
CAPÍTULO 9

CONVERTIDORES RESONANTES: CONMUTACIONES DE TENSION CERO Y/O CORRIENTE CERO

9-1 INTRODUCCIÓN

En todas las topologías de convertidores de CC a CC y CC a CA modulados por ancho de pulsos que vimos en los capítulos 7 y 8, los interruptores controlables se operan en un modo conmutado donde se requiere que conduzcan (enciendan) e interrumpen (apaguen) toda la corriente de carga durante cada conmutación. En esta operación de modo conmutado, como se verá más adelante en la sección 9-1-1, los interruptores están sujetos a grandes esfuerzos de conmutación y grandes pérdidas de potencia de conmutación que aumentan en forma lineal con la frecuencia de conmutación del PWM. Otra desventaja significativa de la operación de modo conmutado es la EMI (interferencia electromagnética) que se produce debido a los grandes di/dt y dv/dt causados por una operación de modo conmutado.

Estas desventajas de los convertidores de modo conmutado aumentan si la frecuencia de conmutación se incrementa para reducir el tamaño y peso del convertidor y, por tanto, incrementar la densidad de potencia. Así, para realizar altas frecuencias en convertidores, se minimizan los defectos mencionados si cada interruptor en un convertidor cambia su estatus (de activo a inactivo o viceversa) cuando el voltaje a través de él y/o la corriente a través de él es cero en el instante de la conmutación. En el presente capítulo abordamos las topologías de convertidores y las estrategias de conmutación, que resultan en conmutaciones de tensión cero y/o corriente cero. Como la mayoría de estas topologías (pero no todas) requieren alguna forma de resonancia LC , se clasifican en sentido amplio como “convertidores resonantes”.

9-1-1 CONMUTACIÓN DE CORRIENTE INDUCTIVA POR MODO CONMUTADO

Este tema se abordó brevemente en el capítulo 2. Para ilustrar con mayor detalle los problemas asociados a la operación de modo conmutado, considere una pata o terminal de un convertidor de CC-CC de puente completo o un inversor de CC a CA (monofásico o trifásico), como se muestra en la figura 9-1. La corriente de salida fluye en ambos sentidos y se puede suponer una magnitud constante I_o debido a la inductancia

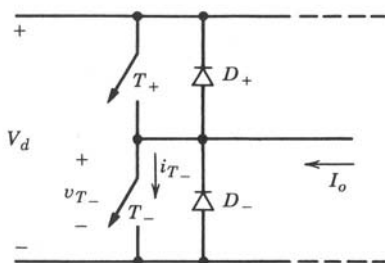


Figura 9-1 Inversor de una pata o terminal.

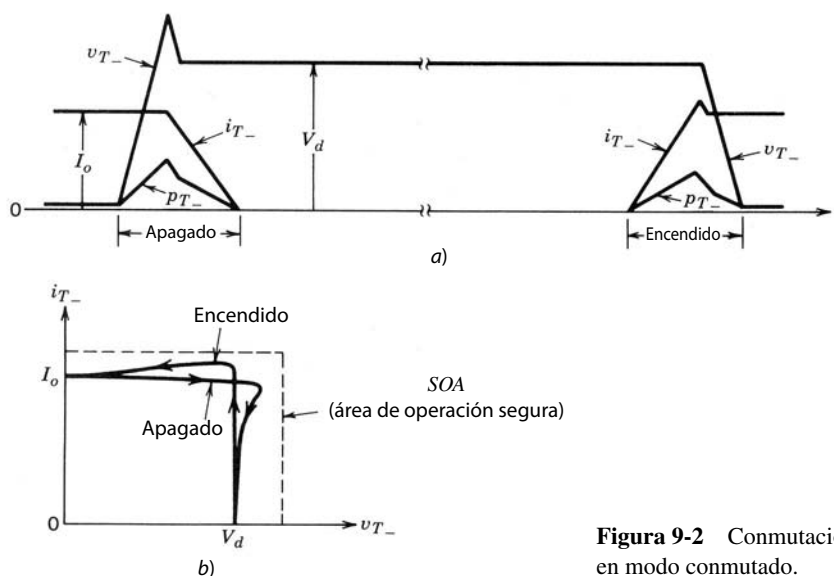


Figura 9-2 Conmutaciones de corriente inductiva en modo conmutado.

de carga durante el muy breve intervalo de conmutación. Las formas de ondas linealizadas de tensión y corriente, por ejemplo, para el interruptor inferior T_- se muestran en la figura 9-2a.

Al principio, se supone que I_o fluye a través de T_- . Si se aplica una señal de control para apagar T_- , el voltaje del interruptor v_{T-} aumenta a V_d (sobrepulso a V_d debido a inductancias parásitas), y luego la corriente del interruptor i_{T-} decae a cero. Después del apagado de T_- , I_o fluye a través de D_+ . La pérdida de potencia $P_{T-} (= v_{T-} \cdot i_{T-})$ en el interruptor durante el apagado se muestra en la figura 9-2a.

Ahora considere el encendido de T_- . Antes del encendido de T_- , I_o está fluyendo a través de D_+ . Cuando se aplica la señal de control del interruptor para encender T_- , i_{T-} aumenta a I_o más la corriente de recuperación de inversión de picos del diodo D_+ , como se muestra en la figura 9-2a. Posteriormente recupera el diodo, y el voltaje del interruptor v_{T-} e i_{T-} produce una pérdida de potencia en T_- durante el encendido.

El valor medio de la pérdida por conmutación P_{T-} , por ser proporcional a la frecuencia de conmutación, limita la altura a la que se puede empujar (desplazar) la frecuencia de conmutación sin degradar de manera significativa la eficiencia del sistema. Por la disponibilidad de interruptores rápidos (con tiempos de conmutación tan bajos como unos cuantos nanosegundos), el límite presente parece subir hasta aproximadamente 500 kHz con una eficiencia de energía razonable.

Otra desventaja importante de la operación del modo conmutado es que genera grandes di/dt y dv/dt debido a las transiciones rápidas de conmutación que se requieren para mantener las pérdidas por conmutación lo más bajas posible en el interruptor. Los diodos con características deficientes de recuperación inversa se suman en forma considerable a este fenómeno, que produce EMI.

La conmutación de corriente inductiva en modo conmutado produce lugares geométricos de conmutación en el plano de $v_{T-}i_{T-}$, como se muestra en la figura 9-2b. Debido a que simultáneamente ocurre un voltaje grande del interruptor y una corriente grande del interruptor, el interruptor debe ser capaz de soportar el esfuerzo grande de conmutación con un área segura de operación (SOA), como se muestra mediante las líneas punteadas. Este requerimiento de ser capaz de soportar esfuerzos tan grandes permite compromisos de diseño indeseables en otras características de los dispositivos de semiconductores de potencia.

9-1-2 CONMUTACIONES DE TENSIÓN CERO Y CORRIENTE CERO

Se están contemplando frecuencias de conmutación en el rango de megahertz, incluso de decenas de megahertz, a fin de reducir el tamaño y peso de los transformadores y componentes filtrantes y, por ende, reducir tanto el costo como el tamaño y peso de convertidores de electrónica de potencia. En realidad se pueden incrementar las frecuencias de conmutación a valores tan altos sólo si se superan los problemas de esfuerzos de conmutación, las pérdidas por conmutación y las EMI asociados a los convertidores de modo conmutado.

Los esfuerzos de conmutación, como se analizará en capítulos posteriores, se reducen mediante la conexión de circuitos sencillos de amortiguadores (snubbers) de disipación (que consisten en diodos y com-

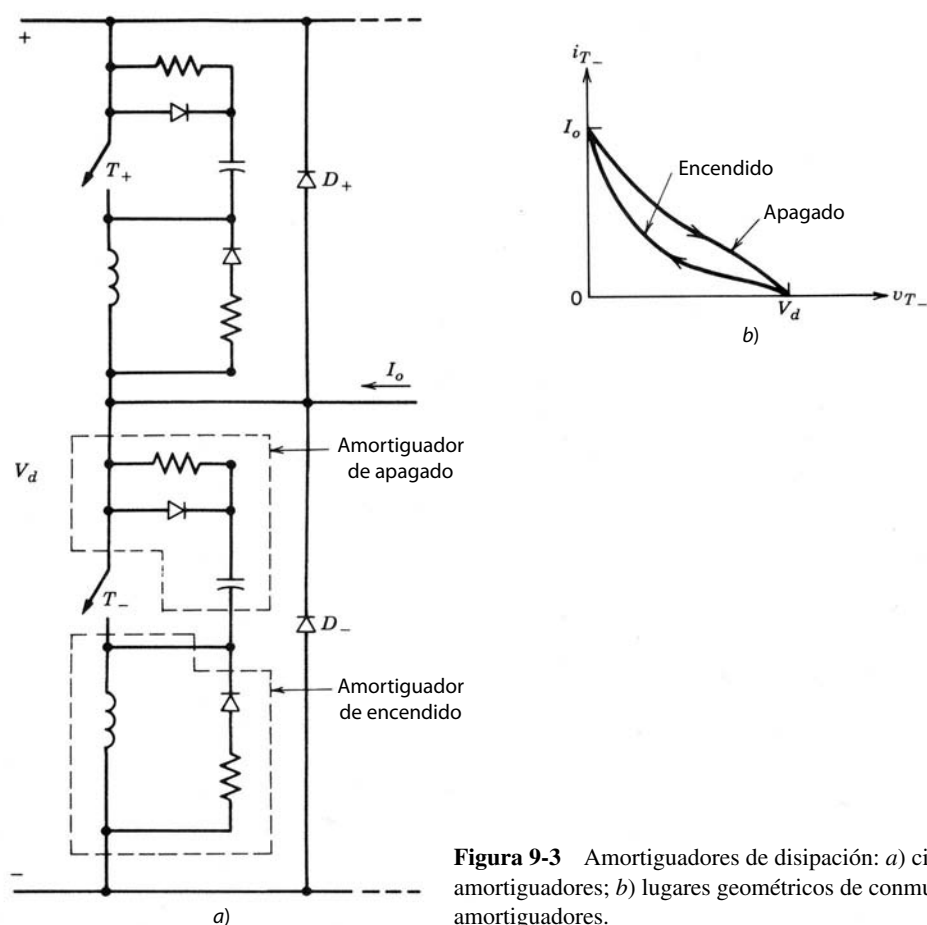


Figura 9-3 Amortiguadores de disipación: a) circuitos de amortiguadores; b) lugares geométricos de conmutación con amortiguadores.

ponentes pasivos) en serie y en paralelo con los interruptores en los convertidores de modo conmutado. Estos circuitos de amortiguadores se muestran en la figura 9-3a, y los lugares geométricos de conmutación que producen esfuerzos de conmutación reducidos se muestran en la figura 9-3b. Sin embargo, estos amortiguadores de disipación mueven la pérdida de potencia por conmutación del interruptor al circuito de amortiguadores, y por tanto no proporcionan una reducción en la pérdida general de potencia por conmutación.

En contraste con amortiguadores de disipación en convertidores de modo conmutado, la combinación de topologías propias de convertidores y estrategias de conmutación supera los problemas de esfuerzos de conmutación, pérdidas de potencia por conmutación y las EMI mediante el encendido y apagado de cada uno de los interruptores del convertidor cuando el voltaje del interruptor o la corriente del interruptor son cero. Idealmente, tanto el voltaje de los interruptores como la corriente deben ser cero cuando ocurre la transición de conmutación.

A manera de una breve introducción, considere una vez más el inversor de una pata o terminal de la figura 9-1. Si tanto las conmutaciones de encendido como las de apagado ocurren en una condición de voltaje cero y/o corriente cero, los lugares geométricos de conmutación se muestran en la figura 9-4, donde los lugares geométricos de conmutación en el modo conmutado se muestran (por medio de curvas de línea punteada) por motivos de comparación. Estos lugares geométricos de conmutación, sin amortiguadores de disipación, reducen los esfuerzos de conmutación, pérdidas de potencia por conmutación y las EMI.

9-2 CLASIFICACIÓN DE CONVERTIDORES RESONANTES

Los convertidores resonantes se definen aquí como la combinación de topologías de convertidores y estrategias de conmutación que producen conmutaciones de voltaje cero y/o corriente cero. Una manera de clasificar estos convertidores es la siguiente:

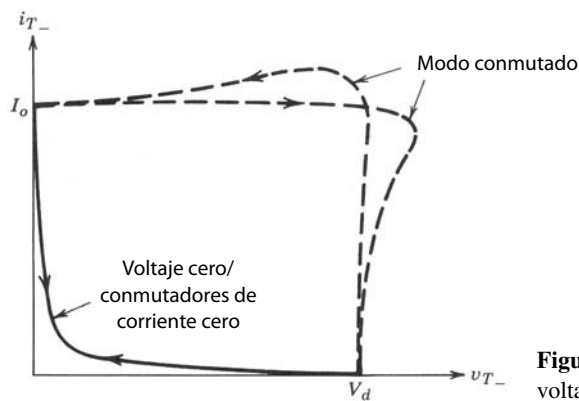


Figura 9-4 Conmutaciones de lugares geométricos de voltaje cero/corriente cero.

1. Convertidores resonantes a la carga
2. Convertidores de interruptores resonantes
3. Convertidores de enlace de CC resonante
4. Convertidores de enlace de alta frecuencia y semiciclo integral

A continuación se explicarán estas clasificaciones.

9-2-1 CONVERTIDORES RESONANTES A LA CARGA

Estos convertidores consisten en un circuito de tanque resonante LC . Se aplica tensión y corriente oscilante a la carga, debido a una resonancia de LC en el tanque, y los interruptores del convertidor se conmutan con voltaje cero y corriente cero. Se puede usar un circuito LC de serie o paralelo. En estos circuitos de convertidores, el flujo de potencia a la carga se controla por la impedancia resonante del tanque, que a su vez se controla por la frecuencia de conmutación f_s en comparación con la frecuencia resonante f_0 del tanque. Estos convertidores de CC a CC y CC a CA se subclasifican como sigue:

1. Convertidores de fuente de voltaje resonantes de serie
 - a) Convertidores resonantes cargados en serie (SLR)
 - b) Convertidores resonantes cargados en paralelo (PLR)
 - c) Convertidores resonantes híbridos
2. Convertidores de fuente de corriente resonantes en paralelo
3. Convertidores resonantes de clase E y subclase E

9-2-2 CONVERTIDORES DE INTERRUPTORES RESONANTES

En ciertas topologías de convertidores de modo conmutado se utiliza una resonancia de LC principalmente para formar la tensión y corriente del interruptor, de modo que proporcione conmutaciones de voltaje cero y/o corriente cero. En estos convertidores de interruptores resonantes, durante un periodo de frecuencia de conmutación existen tanto intervalos operativos resonantes como no resonantes. Por tanto, en la bibliografía, a estos convertidores se les denomina también convertidores cuasirresonantes. Se subclasifican de la siguiente manera:

1. Convertidores de CC-CC de interruptores resonantes
 - a) Convertidores de conmutación por corriente cero (ZCS)
 - b) Convertidores de conmutación por tensión cero (ZVS)
2. Convertidores de voltaje fijo de conmutación por voltaje cero (ZVS-CV), que también se conocen como convertidores seudoresonantes y convertidores de transición resonante, respectivamente, en las referencias 34 y 31.

9-2-3 CONVERTIDORES RESONANTES DE ENLACE DE CC

En los inversores de CC a AC convencionales de PWM de modo conmutado, el V_d de entrada al inversor es una CC de magnitud fija, y la salida sinusoidal (monofásica o trifásica) se obtiene mediante conmutaciones

PWM de modo conmutado. Sin embargo, en los convertidores resonantes de enlace de CC, se hace que el voltaje de entrada oscile alrededor de V_d por medio de una resonancia de LC , de modo que el voltaje de entrada permanezca en cero para una duración finita durante la cual se pueda cambiar el estatus de los interruptores del inversor, lo que produce conmutaciones de voltaje cero.

9-2-4 CONVERTIDORES DE ENLACE DE ALTA FRECUENCIA Y SEMICICLO INTEGRAL

Si la entrada a un inversor monofásico o trifásico es una CA sinusoidal de alta frecuencia, mediante el uso de interruptores bidireccionales es posible sintetizar una CA de baja frecuencia de magnitud y frecuencia ajustable o una CC de magnitud ajustable, en la cual los interruptores se enciendan y apaguen en los pases por cero del voltaje de entrada.

9-3 CONCEPTOS BÁSICOS DE CIRCUITOS RESONANTES

Algunas configuraciones básicas en los convertidores resonantes del presente capítulo se abordan en forma genérica. Se hacen las suposiciones correspondientes para mantener el análisis simple.

Las condiciones iniciales se indican por letras mayúsculas, subíndice 0 y corchetes, por ejemplo, $[V_{c0}]$ e $[I_{L0}]$.

9-3-1 CIRCUITOS RESONANTES EN SERIE

9-3-1-1 Circuito resonante en serie no amortiguado

La figura 9-5a muestra un circuito resonante en serie donde el voltaje de entrada es V_d en el tiempo t_0 . Las condiciones iniciales son I_{L0} y V_{c0} . Con la corriente del inductor i_L y el voltaje del condensador v_c como variables de estado, las ecuaciones del circuito son

$$L_r \frac{di_L}{dt} + v_c = V_d \quad (9-1)$$

y

$$C_r \frac{dv_c}{dt} = i_L \quad (9-2)$$

La solución de este conjunto de ecuaciones para $t \geq t_0$ es la siguiente:

$$i_L(t) = I_{L0} \cos \omega_0(t - t_0) + \frac{V_d - V_{c0}}{Z_0} \sin \omega_0(t - t_0) \quad (9-3)$$

y

$$v_c(t) = V_d - (V_d - V_{c0}) \cos \omega_0(t - t_0) + Z_0 I_{L0} \sin \omega_0(t - t_0) \quad (9-4)$$

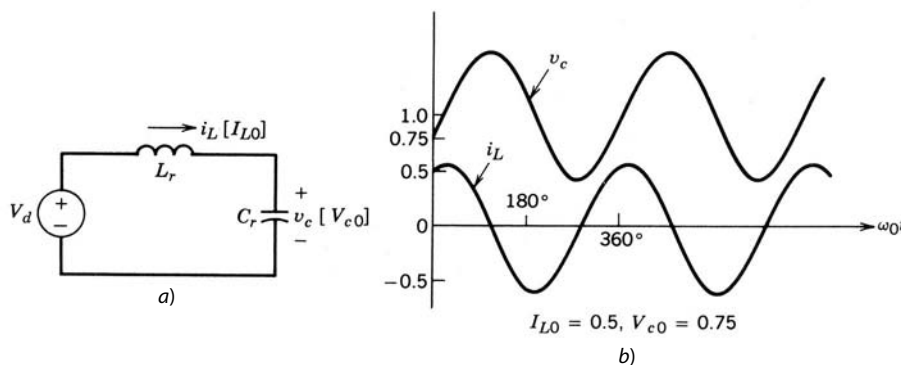


Figura 9-5 Circuito resonante en serie no amortiguado: i_L y v_c están normalizados: a) circuito; b) formas de onda con $I_{L0} = 0.5$, $V_{c0} = 0.75$.

donde

$$\text{Frecuencia de resonancia angular} = \omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{L_r C_r}} \quad (9-5)$$

e

$$\text{Impedancia característica} = Z_0 = \sqrt{\frac{L_r}{C_r}} \quad \Omega \quad (9-6)$$

Para trazar v_c e i_L normalizados, se eligen las siguientes cantidades básicas:

$$V_{\text{base}} = V_d \quad (9-7)$$

e

$$I_{\text{base}} = \frac{V_d}{Z_0} \quad (9-8)$$

Como ejemplo, los i_L y v_c normalizados están trazados en la figura 9-5b para $I_{L0} = 0.5$ y $V_{c0} = 0.75$.

9-3-1-2 Circuito resonante en serie con una carga en paralelo con el condensador

La figura 9-6a muestra un circuito resonante en serie, donde el condensador (o capacitor) está en paralelo con una corriente I_o , que representa la carga. En este circuito, V_d e I_o son cantidades de CC. Las condiciones iniciales son I_{L0} y V_{c0} al tiempo inicial t_0 . Por tanto,

$$v_c = V_d - L_r \frac{di_L}{dt} \quad (9-9)$$

e

$$i_L - i_c = I_o \quad (9-10)$$

Mediante la diferenciación de la ecuación 9-9,

$$i_c = C_r \frac{dv_c}{dt} = -L_r C_r \frac{d^2 i_L}{dt^2} \quad (9-11)$$

Al sustituir i_c de la ecuación 9-11 en la ecuación 9-10 nos da

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + \omega_0^2 i_L = \omega_0^2 I_o \quad (9-12)$$

donde ω_0 es el mismo que en la ecuación 9-5. La solución de estas ecuaciones para $t \geq t_0$ es como sigue:

$$i_L(t) = I_o + (I_{L0} - I_o) \cos \omega_0(t - t_0) + \frac{V_d - V_{c0}}{Z_0} \sin \omega_0(t - t_0) \quad (9-13)$$

y

$$v_c(t) = V_d - (V_d - V_{c0}) \cos \omega_0(t - t_0) + Z_0(I_{L0} - I_o) \sin \omega_0(t - t_0) \quad (9-14)$$

donde ω_0 es la frecuencia resonante angular como se define en la ecuación 9-5, y Z_0 es la impedancia característica definida en la ecuación 9-6.

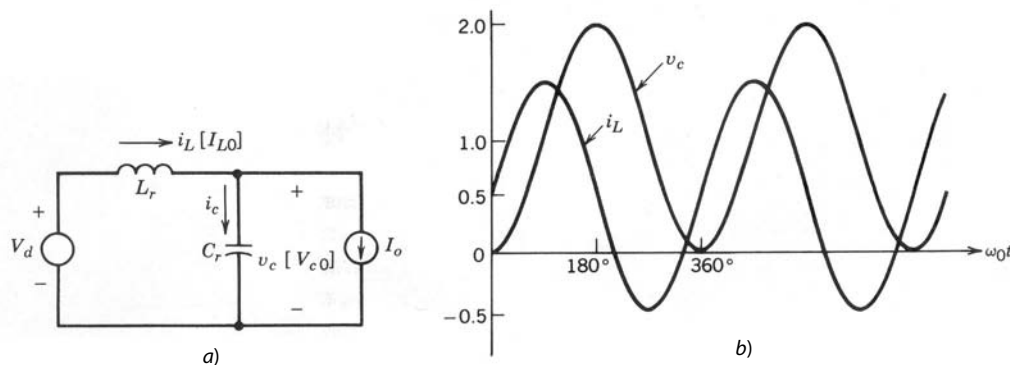


Figura 9-6 Circuito resonante en serie con carga en paralelo con el condensador (i_L y v_c están normalizados): a) circuito; b) $V_{c0} = 0$, $I_{L0} = I_o = 0.5$.

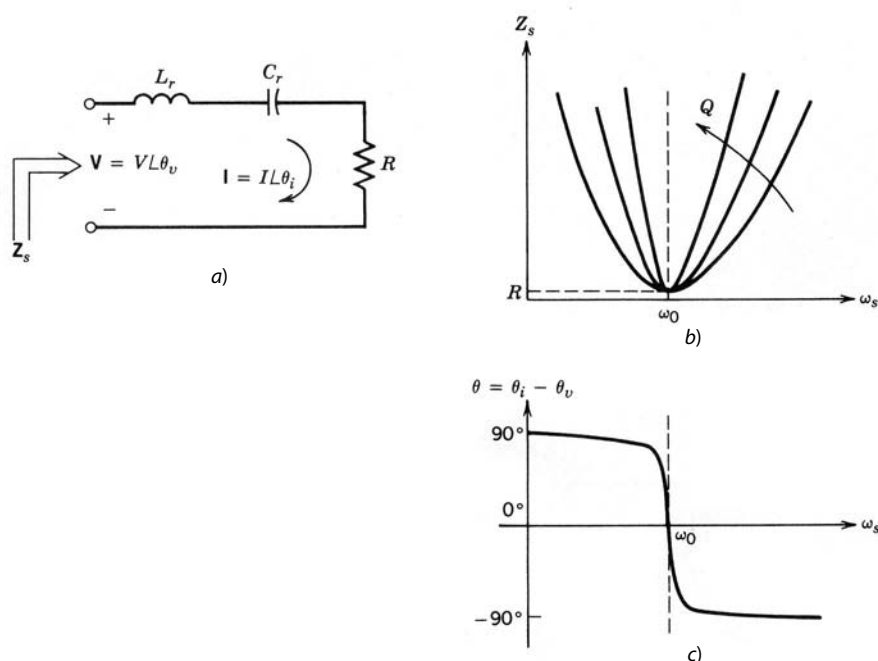


Figura 9-7
Características de frecuencia de un circuito resonante en serie.

En el caso especial con $V_{c0} = 0$ e $I_{L0} = I_o$,

$$i_L(t) = I_o + \frac{V_d}{Z_o} \sin \omega_0(t - t_0) \quad (9-15)$$

y

$$v_c(t) = V_d[1 - \cos \omega_0(t - t_0)] \quad (9-16)$$

En este caso especial, la figura 9-6b muestra el trazado de i_L y v_c , que están normalizados mediante las ecuaciones 9-7 y 9-8, respectivamente, e $I_{L0} = I_o = 0.5$ por unidad.

9-3-1-3 Características de frecuencias de un circuito resonante en serie

Es ilustrativo obtener las características de frecuencia del circuito resonante en serie de la figura 9-7a. La frecuencia de resonancia ω_0 y la impedancia característica Z_0 se definen por las ecuaciones 9-5 y 9-6, respectivamente. En presencia de una resistencia de carga R , otra cantidad, llamada factor de calidad Q , se define como

$$Q = \frac{\omega_0 L_r}{R} = \frac{1}{\omega_0 C_r R} = \frac{Z_0}{R} \quad (9-17)$$

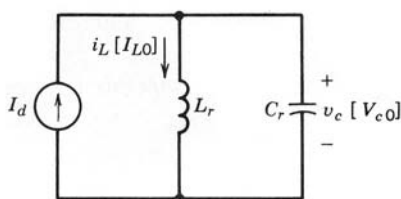
La figura 9-7b muestra la magnitud Z_s de la impedancia del circuito como función de frecuencia con Q como parámetro, manteniendo R constante. Esto demuestra que Z_s es una resistencia pura igual a R con $\omega_s = \omega_0$, y es muy sensible a la desviación de frecuencia de ω_0 con valores mayores de Q .

La figura 9-7c muestra el ángulo de fase de la corriente $\theta (= \theta_i - \theta_v)$ como función de la frecuencia. La corriente conduce con frecuencias inferiores a ω_0 ($\omega_s < \omega_0$), donde la impedancia del condensador predomina sobre la impedancia del inductor. Con frecuencias superiores a ω_0 ($\omega_s > \omega_0$), la impedancia del inductor predomina sobre la impedancia del capacitor y la corriente se queda atrás de la tensión, y el ángulo de fase de la corriente θ se acerca a -90° .

9-3-2 CIRCUITOS RESONANTES EN PARALELO

9-3-2-1 Circuito resonante en paralelo no amortiguado

La figura 9-8a muestra un circuito resonante en paralelo no amortiguado alimentado por una corriente CC I_d . Las condiciones iniciales en el tiempo $t = t_0$ son I_{L0} y V_{c0} . Con la corriente del inductor i_L y el voltaje del capacitor v_c como variables de estado, las ecuaciones del circuito son

**Figura 9-8** Circuito resonante en paralelo no amortiguado.

$$i_L + C_r \frac{dv_c}{dt} = I_d \quad (9-18)$$

y

$$v_c = L_r \frac{di_L}{dt} \quad (9-19)$$

La solución de este conjunto de ecuaciones para $t \geq t_0$ es como sigue:

$$i_L(t) = I_d + (I_{L0} - I_d) \cos \omega_0(t - t_0) + \frac{V_{c0}}{Z_0} \sin \omega_0(t - t_0) \quad (9-20)$$

y

$$v_c(t) = Z_0(I_d - I_{L0}) \sin \omega_0(t - t_0) + V_{c0} \cos \omega_0(t - t_0) \quad (9-21)$$

donde

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_r C_r}} \quad (9-22)$$

y

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_r}{C_r}} \quad (9-23)$$

9-3-2-2 Características de frecuencia de un circuito resonante en paralelo

Es útil obtener las características de frecuencia del circuito resonante en paralelo de la figura 9-9a. La frecuencia de resonancia ω_0 y Z_0 se definen por las ecuaciones 9-22 y 9-23, respectivamente. En presencia de una resistencia de carga R , se define otra cantidad, llamada factor de calidad Q , donde

$$Q = \omega_0 R C_r = \frac{R}{\omega_0 L_r} = \frac{R}{Z_0} \quad (9-24)$$

La figura 9-9b muestra la magnitud Z_p de la impedancia del circuito como función de frecuencia con Q como parámetro, manteniendo a R constante.

La figura 9-9c muestra el ángulo de fase de voltaje θ ($=\theta_v - \theta_i$) como función de la frecuencia. El voltaje queda adelante de la corriente con frecuencias inferiores a ω_0 ($\omega_s < \omega_0$), donde la impedancia del inductor predomina sobre la impedancia del condensador, y por ende predomina la corriente del inductor. Con frecuencias superiores a ω_0 ($\omega_s > \omega_0$), la impedancia del condensador es más baja y la tensión queda atrás de la corriente, con el ángulo de fase del voltaje θ acercándose a -90° .

9-4 CONVERTIDORES DE CARGA RESONANTE

En estos convertidores resonantes se usa un tanque de LC que produce una tensión y corriente de carga oscilante y por tanto proporciona conmutaciones de tensión cero y corriente cero. Cada circuito en esta categoría se analiza con la carga más práctica para la topología del convertidor en consideración. Sólo se considera la operación en estado permanente.

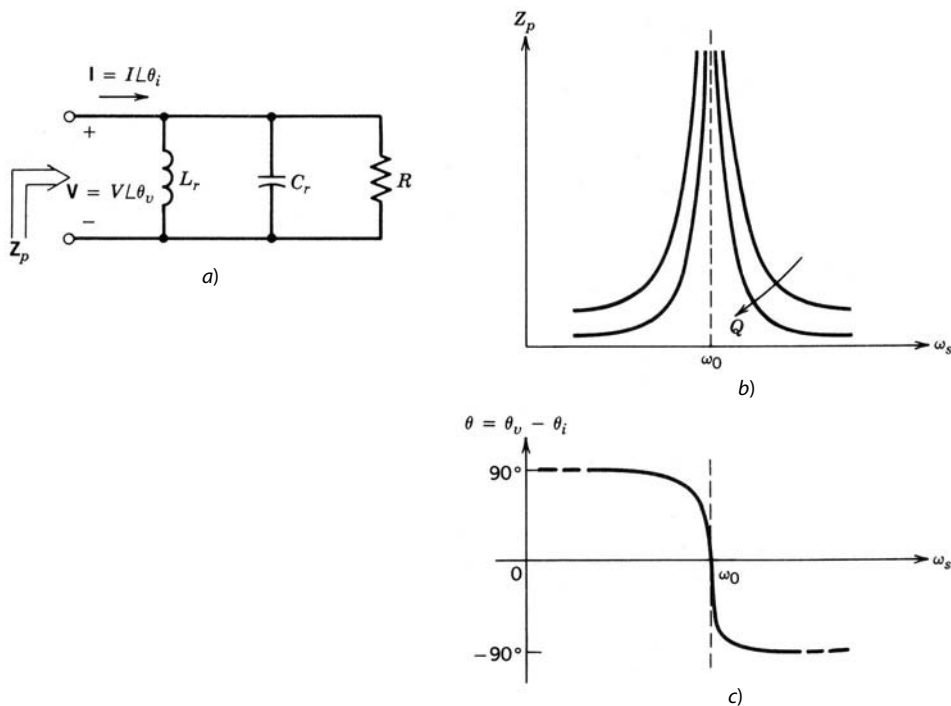


Figura 9-9 Características de frecuencia de un circuito resonante en paralelo.

9-4-1 CONVERTIDORES RESONANTES DE CC-CC CON CARGA EN SERIE

Una configuración de semipunto del convertidor SLR se muestra en la figura 9-10a. Las formas de onda y los principios de operación son los mismos para las configuraciones de puente completo. Se puede incluir un transformador para que proporcione el voltaje de salida de una magnitud deseada, así como el aislamiento eléctrico entre la entrada y la salida.

El tanque resonante en serie es formado por L_r y C_r , y la corriente a través del tanque resonante se rectifica con onda completa en la salida, y $|i_L|$ alimenta la fase de salida. Por tanto, como lo sugiere el nombre, la carga de salida aparece en serie con el tanque resonante.

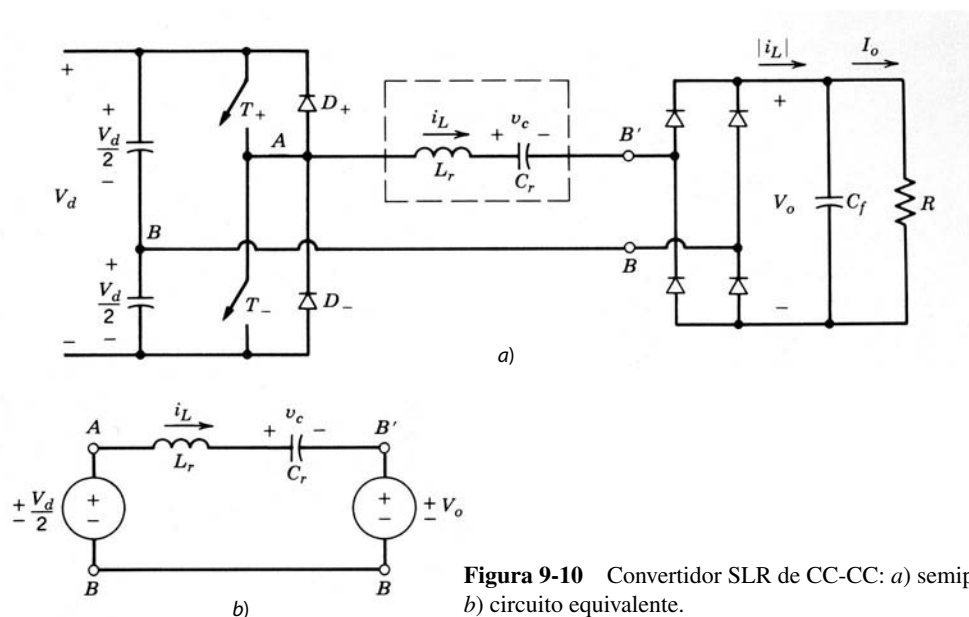


Figura 9-10 Convertidor SLR de CC-CC: a) semipunto; b) circuito equivalente.

El condensador de filtrado C_f en la salida suele ser muy grande, y por ende se puede suponer que el voltaje de salida a través del condensador es un voltaje de CC sin ninguna ondulación. Se supone que la pérdida de potencia resistiva en el circuito resonante es insignificante, lo que simplifica el análisis de manera considerable. El voltaje de salida V_o se refleja a través de la entrada del rectificador como $v_{B'B}$, donde $v_{B'B} = V_o$ si i_L es positivo, y $v_{B'B} = -V_o$ si i_L es negativo.

Cuando i_L es positivo, fluye a través de T_+ si está encendido; de lo contrario, fluye a través del diodo D_- . De manera similar, cuando i_L es negativo, fluye a través de T_- si está encendido; de lo contrario, fluye a través del diodo D_+ . Por tanto, en el circuito de la figura 9-10a,

Para $i_L > 0$

$$T_+ \text{ conduciendo: } v_{AB} = +\frac{1}{2}V_d \quad v_{AB'} = +\frac{1}{2}V_d - V_o \quad (9-25)$$

$$D_- \text{ conduciendo: } v_{AB} = -\frac{1}{2}V_d \quad v_{AB'} = -\frac{1}{2}V_d - V_o \quad (9-26)$$

Para $i_L < 0$

$$T_- \text{ conduciendo: } v_{AB} = -\frac{1}{2}V_d \quad v_{AB'} = -\frac{1}{2}V_d + V_o \quad (9-27)$$

$$D_+ \text{ conduciendo: } v_{AB} = +\frac{1}{2}V_d \quad v_{AB'} = +\frac{1}{2}V_d + V_o \quad (9-28)$$

Estas ecuaciones muestran que el voltaje aplicado a través del tanque ($v_{AB'}$) depende del dispositivo que está conduciendo y del sentido de i_L . Las condiciones que se describen en las ecuaciones 9-25 a 9-28 se representan por un circuito equivalente de la figura 9-10b. La solución para el circuito de la figura 9-5a se aplica al circuito equivalente de la figura 9-10b para cada intervalo, con base en las condiciones iniciales y los voltajes V_{AB} y $V_{B'B}$, que aparecen como voltajes de CC para un intervalo dado.

En la operación simétrica de estado permanente, ambos interruptores se operan de forma idéntica. Del mismo modo, los dos diodos trabajan en forma idéntica. Por tanto, basta analizar un semiciclo de operación, pues la otra mitad es simétrica. Se demuestra que, en el convertidor SLR de la figura 9-10a, el voltaje de salida V_o no puede exceder el voltaje de entrada $\frac{1}{2}V_d$, es decir, $V_o \leq \frac{1}{2}V_d$.

La frecuencia de conmutación f_s ($=\omega_s/2\pi$), con la cual se repiten las formas de onda del circuito, se controla para que sea menor o mayor que la frecuencia de resonancia f_0 ($=\omega_0/2\pi$) si el convertidor consiste en interruptores autocontrolados. Hay tres posibles modos de operación basados en la relación de la frecuencia de conmutación ω_s con la frecuencia de resonancia ω_0 , lo que determina si i_L fluye en forma continua o discontinua.

9-4-1-1 Modo de conducción discontinua con $\omega_s < \frac{1}{2}\omega_0$

Con las ecuaciones 9-3 y 9-4, la figura 9-11 muestra las formas de onda del circuito en estado permanente, donde, con $\omega_0 t_0$, el interruptor T_+ se enciende y el inductor se incrementa desde su valor cero. El voltaje del condensador (también llamado capacitor) se incrementa desde su valor negativo inicial $V_{c0} = -2V_o$. La figura 9-11 también muestra los circuitos durante varios intervalos con v_{AB} y $v_{B'B}$ correspondientes.

En $\omega_0 t_1$, 180° después de $\omega_0 t_0$, se invierte la corriente del inductor y ahora tiene que fluir a través de D_+ , pues el otro interruptor T_- aún no está encendido. Después de otros 180° posteriores a $\omega_0 t_1$ con una corriente de pico más pequeña en este semiciclo, la corriente se va a cero y permanece en serie, pues ningún interruptor está encendido. Una operación simétrica requiere que v_c , durante el intervalo discontinuo $\omega_0(t_3 - t_2)$, sea negativo de V_{c0} , es decir, igual a $2V_o$. Durante este intervalo, el voltaje del condensador igual a $2V_o$ es menor que $\frac{1}{2}V_d + V_o$ (pues $V_o \leq \frac{1}{2}V_d$); por tanto, la corriente se vuelve discontinua. En $\omega_0 t_3$ se enciende el siguiente interruptor T_- y le sucede el siguiente semiciclo.

Debido al intervalo discontinuo en la figura 9-11, un semiciclo de la frecuencia operativa excede los 360° de la frecuencia de resonancia f_0 , y por tanto en este modo de operación $\omega_s < \frac{1}{2}\omega_0$. El promedio de la corriente rectificadora del inductor $|i_L|$ es igual a la corriente CC de salida I_o , que se alimenta a la carga con un voltaje de V_o .

Observe que, en este modo de operación, los interruptores se apagan en forma natural con corriente cero y voltaje cero, pues la corriente del inductor atraviesa cero. Los interruptores se encienden en corriente cero, pero no con voltaje cero. También los diodos se encienden con corriente cero y se apagan en forma natural con voltaje cero. Como los interruptores se apagan en forma natural en este modo de operación, es posible usar tiristores en aplicaciones de frecuencias bajas de conmutación.

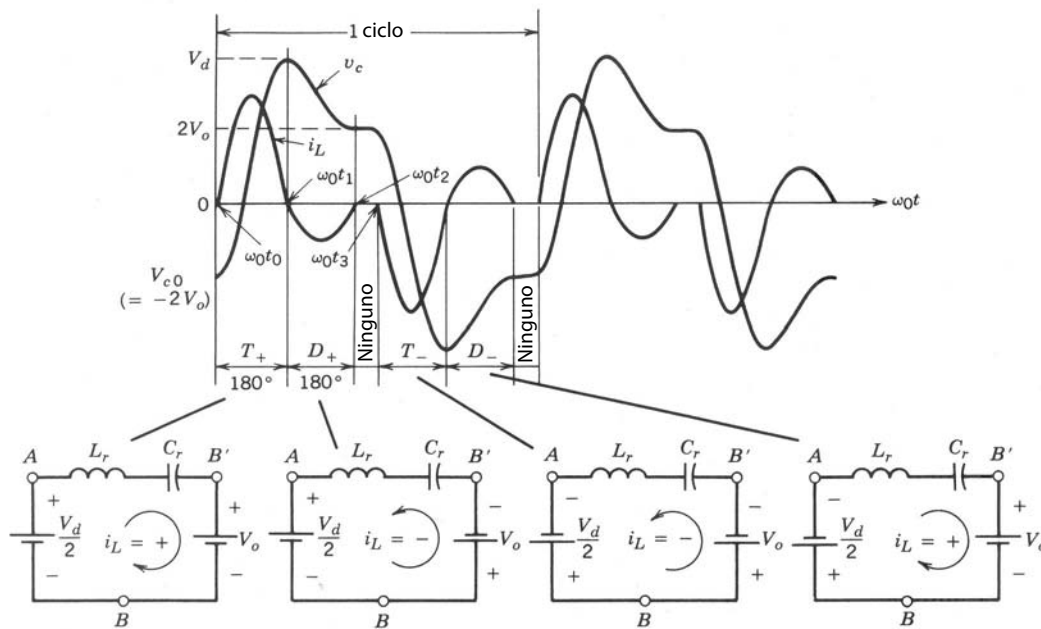


Figura 9-11 Convertidor SLR de CC-CC: modo de conducción discontinua con $\omega_s < \frac{1}{2}\omega_0$.

La desventaja de este modo es la corriente de pico relativamente grande en el circuito y, por ende, pérdidas más grandes por conmutación en comparación con el modo de conducción continua.

9-4-1-2 Modo de conducción continua con $\frac{1}{2}\omega_0 < \omega_s < \omega_0$

Las formas de ondas se muestran en la figura 9-12, donde T_+ se enciende en $\omega_0 t_0$, con un valor finito de la corriente del inductor y un voltaje de precondición del interruptor de V_d . Aquí T_+ conduce por menos de 180° . En $\omega_0 t_1$, i_L se invierte y fluye a través de D_+ , con lo que apaga T_+ en forma natural. En $\omega_0 t_2$, se en-

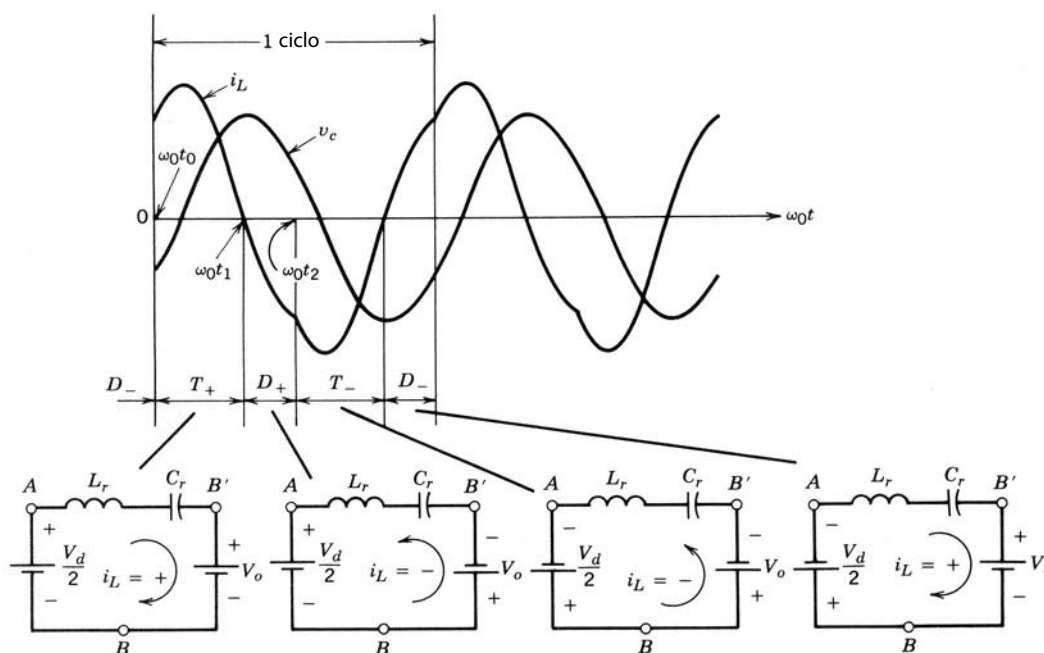


Figura 9-12 Convertidor SLR de CC-CC: modo de conducción discontinua con $\frac{1}{2}\omega_0 < \omega_s < \omega_0$.

ciende T_- e i_L se transfiere de D_+ a T_- . En este modo, D_+ conduce por menos que 180° porque T_- se enciende pronto en comparación con el modo de conducción discontinua.

En este modo de operación, los interruptores se encienden con una corriente finita y un voltaje finito, lo que produce una pérdida por conmutación de encendido. Además, los diodos de circulación libre deben tener buenas características de recuperación inversa para evitar grandes crestas de corriente inversa fluyendo a través de los interruptores, por ejemplo, en $\omega_0 t_2$ a través de D_+ y T_- , y para minimizar las pérdidas por apagado de diodos. Sin embargo, el apagado de interruptores ocurre en forma natural en corriente cero y tensión cero cuando la corriente del inductor que pasa a través de ellos se va a cero y se invierte a través de los diodos en libre circulación. Por tanto, es posible usar tiristores como interruptores en aplicaciones de frecuencias bajas de conmutación.

9-4-1-3 Modo de conducción continua con $\omega_s > \omega_0$

Comparado con el modo anterior de conducción continua, donde los interruptores se apagan en forma natural pero se encienden con una corriente finita, los interruptores en este modo con $\omega_s > \omega_0$ son forzados a apagarse con una corriente finita, pero se encienden con corriente cero y tensión cero.

La figura 9-13 muestra las formas de onda del circuito donde T_+ inicia la conducción en $\omega_0 t_0$ con corriente cero cuando la corriente del inductor invierte el sentido. En $\omega_0 t_0$, antes de que termine el semiciclo de la oscilación de corriente, T_+ es forzado a apagarse, lo que obliga a i_L positiva a fluir a través de D_- . Debido al gran voltaje de CC negativo aplicado a través del tanque LC ($v_{AB'} = -\frac{1}{2}V_d - V_o$), la corriente a través del diodo se va a cero rápidamente (note que su frecuencia de oscilación ω_0 no cambia) con $\omega_0 t_2$. Aquí T_- se conecta por conmutador de corte de compuerta tan pronto D_- empieza a conducir, de modo que lo haga cuando i_L se invierte. El intervalo de conducción combinado para T_+ y D_- es menos que 180° de la frecuencia de resonancia ω_0 , lo que produce que $\omega_s > \omega_0$.

Hay varias ventajas en la operación en $\omega_s > \omega_0$. A diferencia del modo de conducción continua con ω_s menor que ω_0 , los interruptores se encienden con corriente cero y tensión cero; de este modo, los diodos de circulación libre no necesitan características de recuperación inversa muy rápidas. Una desventaja significativa es que los interruptores necesitan forzar el apagado cerca del pico de i_L , lo que causa una pérdida grande por conmutación de apagado. Sin embargo, como los interruptores se encienden no sólo con corriente cero sino también con tensión cero (observe que, antes del encendido de T_- , conduce el diodo en libre circulación D_- a través de él), es posible usar condensadores de amortiguación sin pérdida C_s en paralelo con los interruptores, como se muestra en la figura 9-14, que actúan como amortiguadores de apagado sin pérdida para los interruptores.

La operación por arriba de la frecuencia de resonancia requiere interruptores controlables.

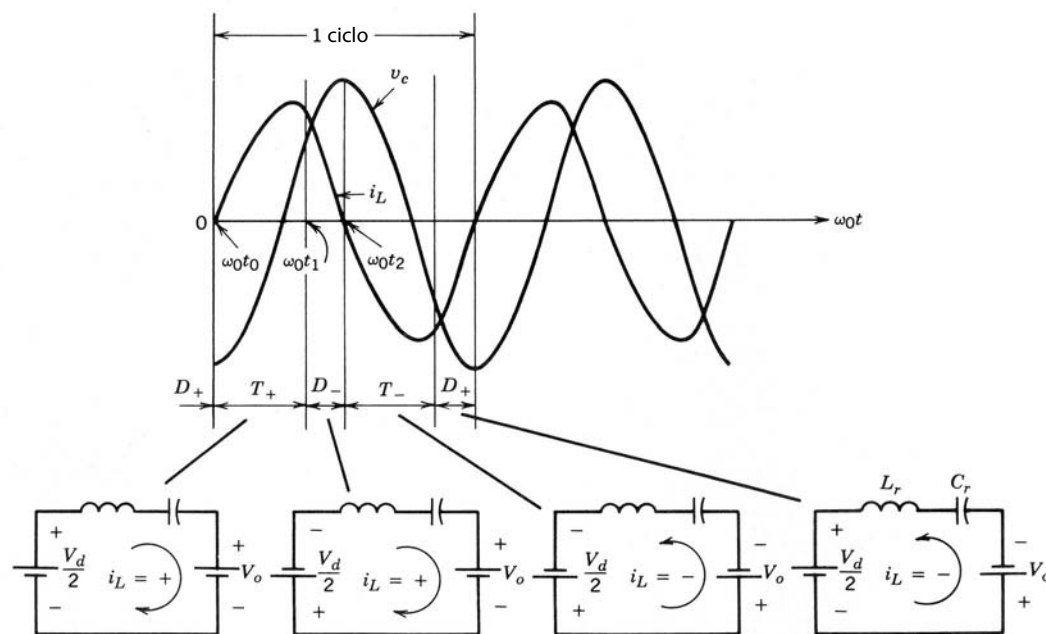


Figura 9-13
Convertidor SLR de
CC-CC: modo
de conducción conti-
nua con $\omega_s > \omega_0$.

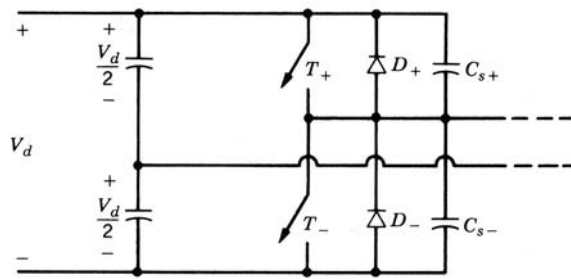


Figura 9-14 Amortiguadores sin pérdida en un convertidor SLR a $\omega_s > \omega_0$.

9-4-1-4 Características de operación en estado permanente

Es útil conocer la relación de los valores pico y promedio de las tensiones y corrientes del circuito con las condiciones operativas (V_d , V_o , I_o , ω_0 , etc.). Las tensiones, corrientes y frecuencia angular de conmutación ω_s se normalizan por las siguientes cantidades básicas:

$$V_{\text{base}} = \frac{1}{2} V_d \quad (9-29)$$

$$I_{\text{base}} = \frac{\frac{1}{2} V_d}{Z_0} \quad (9-30)$$

$$\omega_{\text{base}} = \omega_0 \quad (9-31)$$

La figura 9-15 muestra I_o normalizado *versus* ω_0 para dos valores de V_o . Esta figura muestra que un convertidor SLR de CC-CC en el modo de conducción discontinuo (correspondiente a $\omega_s < 0.5$) trabaja como una fuente de corriente; es decir, I_o permanece constante aunque cambie la resistencia de carga, y por ende V_o . Debido a esta propiedad, este convertidor muestra una capacidad inherente de protección contra la sobrecarga en el modo de conducción discontinua.

Se debe notar que, en la figura 9-10a, I_o es el valor promedio de la corriente del inductor rectificado por onda completa $|i_L|$, donde se supone que la ondulación en $|i_L|$ fluye a través del condensador de filtrado de salida y su valor promedio I_o fluye a través de la resistencia de la carga de salida. En este convertidor, el valor pico de la corriente del inductor (que también es el valor pico de la corriente a través de los interruptores) y el voltaje pico a través del condensador C_r puede ser varias veces más alto que I_o y V_d , respectivamente (véanse los problemas al final del capítulo). Este aspecto se tiene que considerar en la comparación de este convertidor con otras topologías de convertidores.

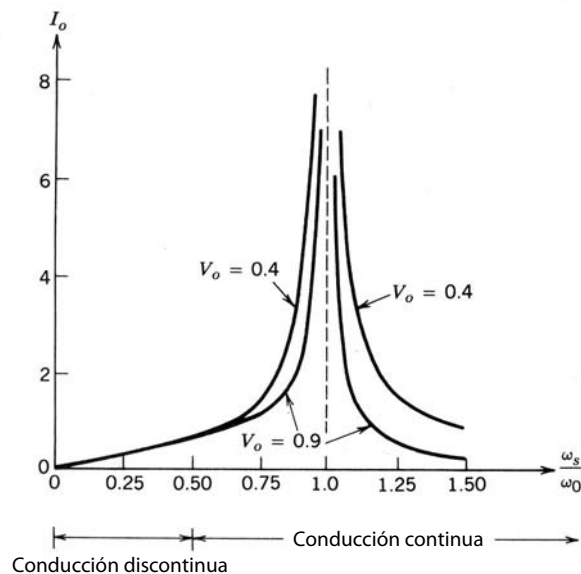


Figura 9-15 Características de estado permanente de un convertidor SLR de CC-CC; todos los parámetros están normalizados.

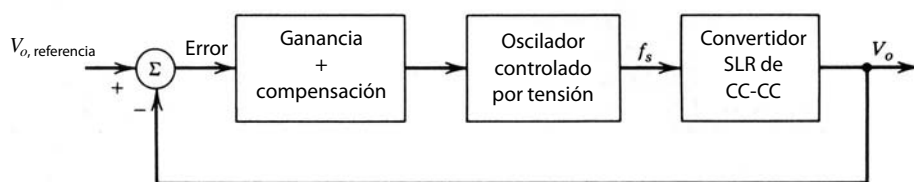


Figura 9-16 Control de un convertidor SLR de CC-CC.

9-4-1-5 Control de convertidores SLR de CC-CC

Como se demostró en la sección 9-3-1-3 acerca de las características de frecuencias de circuitos resonantes en serie, la impedancia del tanque resonante depende de la frecuencia de operación. Por tanto, para un voltaje de entrada aplicado V_d y una resistencia de carga, V_o se regula mediante el control de la frecuencia de conmutación f_s . Esto se muestra en forma de diagrama de bloques en la figura 9-16, donde el error entre el voltaje de salida detectado y el voltaje de referencia determinan la frecuencia de salida f_s del oscilador controlado por tensión, que a su vez controla los dos interruptores.

El control de frecuencia variable descrito no es óptimo debido a la complejidad de su análisis y el diseño de los filtros de EMI. Como se analiza en la referencia 7, se aplica un control de frecuencia constante en una versión de puente completo del convertidor SLR, donde los interruptores en cada pata o terminal del convertidor trabajan con la relación de trabajo de 50% con una frecuencia constante de $\omega_s > \omega_0$, pero se controla el retraso de fases entre la salida de las dos patas del convertidor. Un control de este tipo restringe la carga para que permanezca en un rango limitado, más allá del cual no aplican las características de conmutación con tensión cero/corriente cero del convertidor.

Se debe notar que el convertidor SLR se usa donde la salida no es una CC rectificada; por ejemplo, se usan inversores de SLR para aplicaciones de calentamiento por inducción donde la carga aparece como resistencia en lugar de un voltaje CC V_o .

9-4-2 CONVERTIDORES DE CC RESONANTES DE CARGA EN PARALELO

Estos convertidores se parecen a los convertidores SLR en términos de la operación con un circuito de tanque LC resonante en serie. Sin embargo, a diferencia de los convertidores SLR, donde la fase de salida o la carga aparecen en serie con el tanque resonante, aquí la fase de salida está conectada en paralelo con el condensador de tanque resonante C_r , como se muestra en la figura 9-17a. Se omite el transformador de aislamiento por motivos de simplicidad.

Los convertidores PLR se distinguen de los convertidores SLR en muchos aspectos importantes, por ejemplo, 1) los convertidores PLR aparecen como una fuente de tensión y son, por tanto, más adecuados

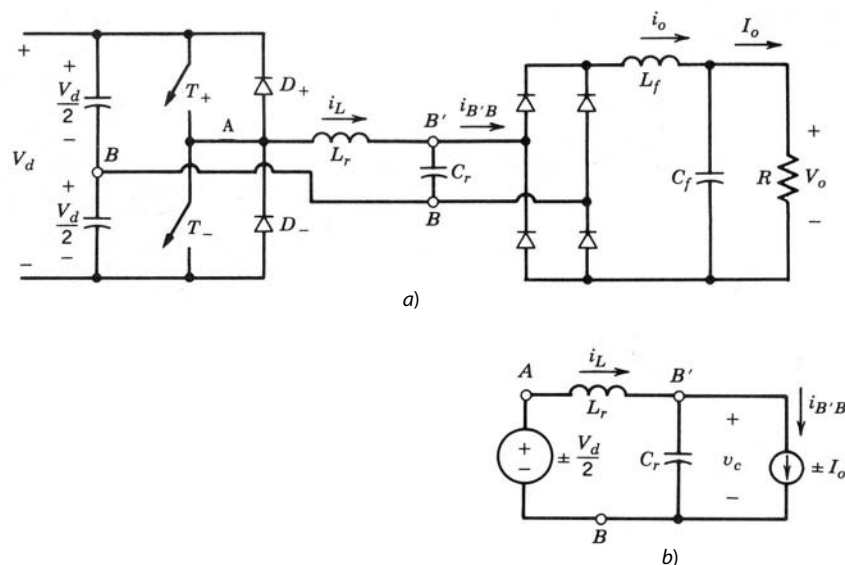


Figura 9-17 Convertidor PLR de CC-CC: a) semipuente; b) circuito equivalente.

para salidas múltiples; 2) a diferencia de los convertidores SLR, los convertidores PLR no poseen una capacidad inherente de protección contra cortocircuitos, lo cual es evidentemente una desventaja, y 3) los convertidores PLR pueden tanto elevar como reducir la tensión, a diferencia de los convertidores SLR, que sólo trabajan como convertidores reductores (sin contar la relación de vueltas del transformador).

En las siguientes secciones sólo se analizarán los modos en los que es probable que opere un convertidor PLR. En la bibliografía hay análisis de los demás modos.

La tensión a través del condensador del tanque resonante C_r se rectifica, filtra y luego alimenta a la carga. Para desarrollar un circuito equivalente, se supone que la corriente a través del inductor de filtrado de salida en la figura 9-17a es una corriente CC sin ondulación I_o durante un periodo de frecuencia de conmutación. Ésta es una suposición razonable, basada en una frecuencia de conmutación alta y un valor lo bastante grande del inductor de filtrado. El voltaje a través del tanque resonante depende de los dispositivos conductores como sigue:

$$T_+ \text{ o } D_+: \quad v_{AB} = +\frac{1}{2}V_d \quad (9-32)$$

y

$$T_- \text{ o } D_-: \quad v_{AB} = -\frac{1}{2}V_d \quad (9-33)$$

A partir de este análisis se obtiene un circuito equivalente al de la figura 9-17b, donde el voltaje de entrada al tanque (v_{AB}) es igual en magnitud a $\frac{1}{2}V_d$, pero su polaridad depende del interruptor que se encienda (T_+ o T_-). La corriente $i_{B'B}$, definida en la figura 9-17a, es igual a I_o en magnitud, pero su sentido depende de la polaridad del voltaje v_c a través de C_r en la entrada al rectificador de puente.

El circuito equivalente de la figura 9-17b es idéntico al circuito que vimos en la sección 9-3-1-2. Por tanto, se aplican las ecuaciones 9-13 y 9-14 con los v_{AB} e $i_{B'B}$ correspondientes y las condiciones iniciales.

A diferencia de los convertidores SLR, un convertidor de PLR de CC-CC opera en un gran número de combinaciones que consisten en los estados de i_L y v_c . Sin embargo, sólo se considerarán tres modos en las siguientes secciones.

9-4-2-1 Modo de operación discontinua

En este modo de operación, tanto i_L como v_c permanecen en cero simultáneamente durante algún tiempo. Las formas de onda del estado permanente para este modo de operación se trazan en la figura 9-18, con base

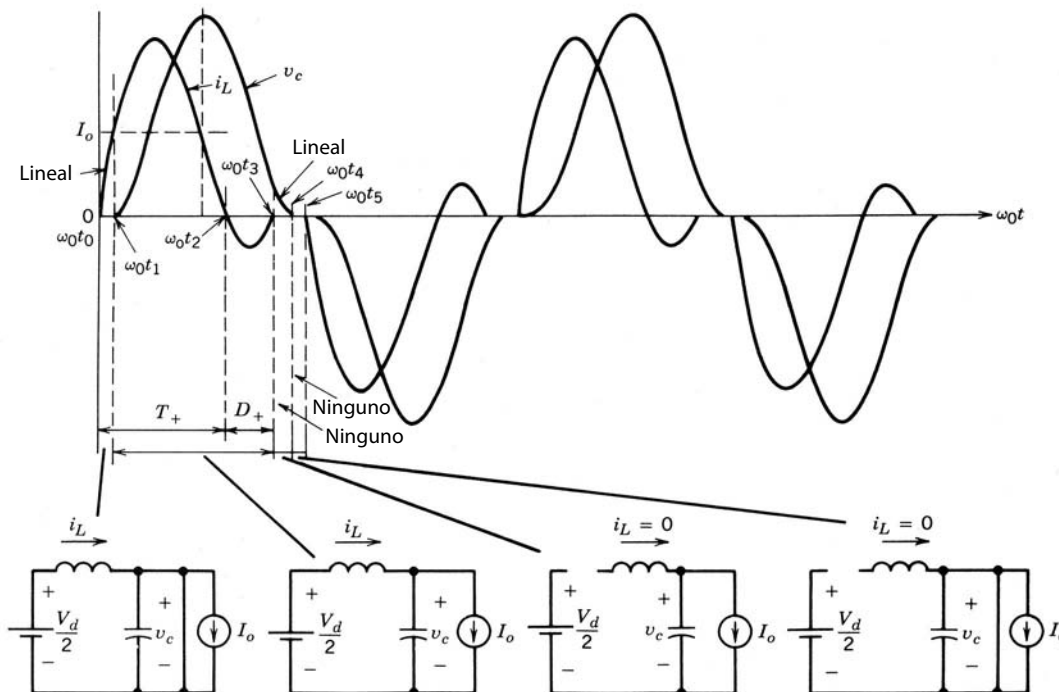


Figura 9-18
Convertidor PLR
de CC-CC en
modo discontinuo.

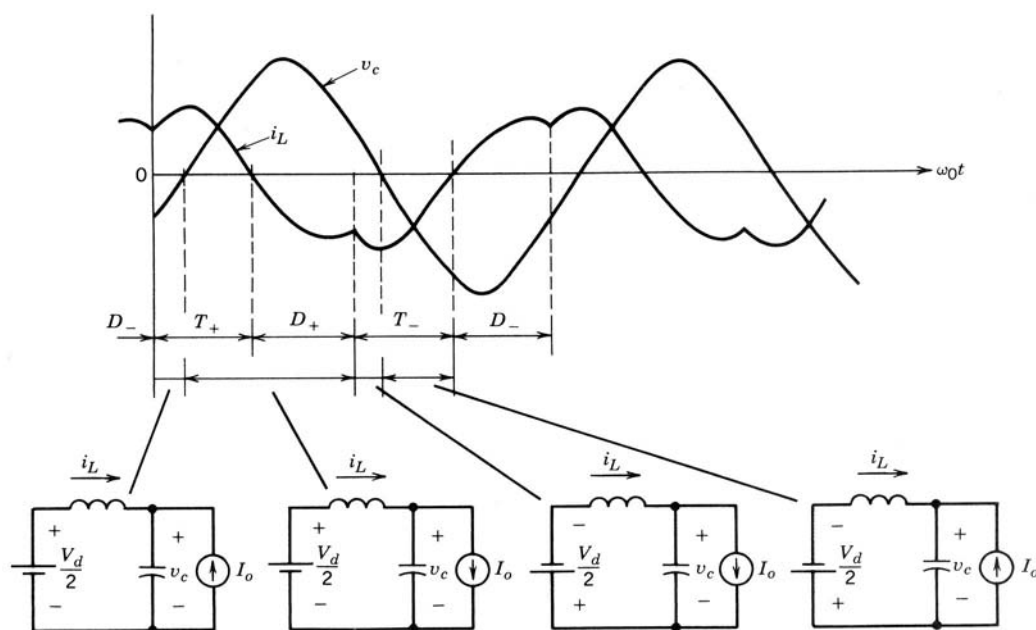


Figura 9-19
Convertidor PLR de
CC a CC en modo
continuo con $\omega_s < \omega_0$.

en las ecuaciones 9-13 y 9-14. Durante la operación en estado permanente, inicialmente tanto i_L como v_c están en cero y T_+ está encendido en $\omega_0 t_0$. Mientras $|i_L| < I_o$, la corriente de salida circula a través del puente del rectificador que aparece como cortocircuito a través de C_r y mantiene su voltaje en cero, como se muestra en la figura 9-18. En $\omega_0 t_1$, i_L excede a I_o , y la diferencia $i_L - I_o$ fluye a través de C_r y v_c aumenta. Debido a la resonancia de LC , i_L se invierte en $\omega_0 t_2$ y fluye a través de D_+ , pues T_- se enciende hasta algún tiempo después. Durante el intervalo $\omega_0(t_3 - t_1)$, i_L y v_c se calculan según las ecuaciones 9-13 y 9-14, con $i_{L0} = I_o$ y $v_{c0} = 0$ como condiciones iniciales en el tiempo $\omega_0 t_1$. Si el mando de compuerta/base de T_+ se quita antes de $\omega_0 t_3$, i_L ya no fluye después de $\omega_0 t_3$ y permanece en cero. Con $i_L = 0$, i_o fluye a través de C_r , y v_c decae en forma lineal a cero durante el intervalo $\omega_0 t_3$ a $\omega_0 t_4$.

En este modo de operación discontinua, tanto v_c como i_L permanecen en cero para un intervalo que puede variarse a fin de controlar el voltaje de salida. Más allá de este intervalo discontinuo, T_- se sincroniza en $\omega_0 t_5$, y el siguiente semiciclo se desarrolla en condiciones iniciales idénticas de i_L y v_c cero, como en el primer semiciclo.

Queda claro que esta operación corresponde a ω_s en un rango de cero a aproximadamente $\frac{1}{2}\omega_0$. Tampoco hay esfuerzos de encendido o apagado en los interruptores ni en los diodos.

9-4-2-2 Modo de operación continua por debajo de ω_0

Con frecuencias de conmutación más altas que las del modo discontinuo pero menores a ω_0 , tanto v_c como i_L se vuelven continuos. Las formas de onda se muestran en la figura 9-19, donde un interruptor se enciende en un i_L finito y la corriente conmuta desde el diodo conectado en antiparalelo con el otro interruptor. Esto produce pérdidas por encendido en los interruptores, y los diodos deben tener buenas características de recuperación inversa. Sin embargo, no hay pérdidas por apagado en los interruptores, pues la corriente a través de ellos conmuta en forma natural cuando i_L invierte su sentido.

9-4-2-3 Modo de operación continua por arriba de ω_0

Este modo con v_c e i_L continuos ocurre en $\omega_s > \omega_0$. Las formas de onda del circuito se muestran en la figura 9-20. Aquí se eliminan las pérdidas por encendido en los interruptores, pues los interruptores se encienden en forma natural cuando i_L , que inicialmente fluye a través de los diodos, se invierte. Sin embargo, este modo de operación produce pérdidas por apagado en los interruptores, pues un interruptor está forzado a apagarse, con lo que transfiere su corriente al diodo conectado en antiparalelo con el otro interruptor.

Parecido al convertidor SLR que opera en el modo de conducción continua con $\omega_s > \omega_0$, aquí los interruptores se encienden en tensión cero, de modo que, en el instante de conmutación, el condensador amor-

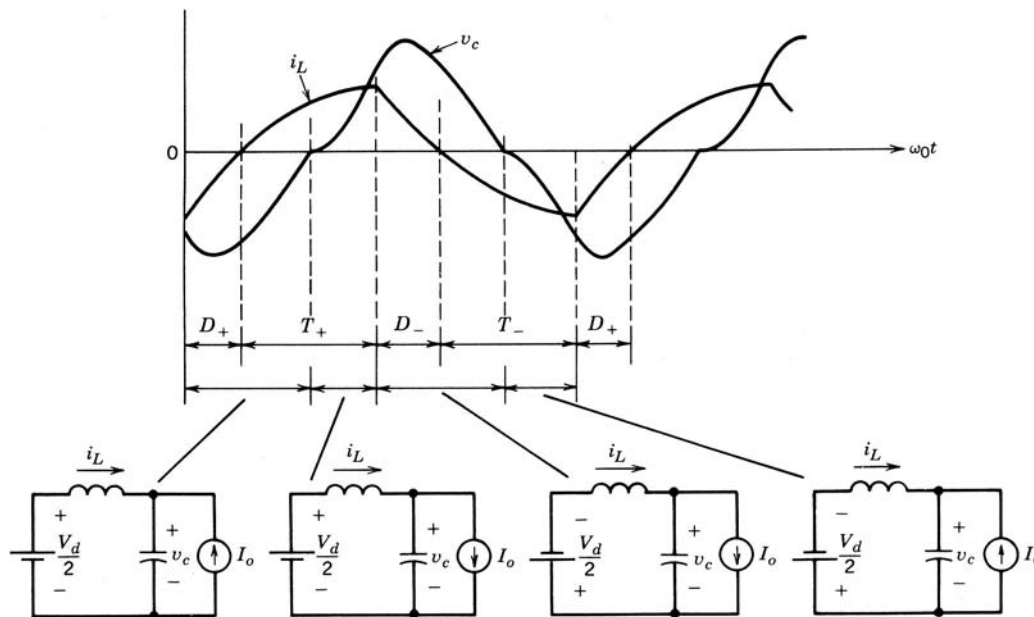


Figura 9-20
Convertidor PLR de
CC-CC en modo
continuo con $\omega_s > \omega_0$.

iguador en paralelo no tiene energía acumulada. Por tanto, es posible eliminar las pérdidas por apagado mediante la conexión de un amortiguador sin pérdidas, que consiste en un condensador (sin resistor en serie) en paralelo con cada interruptor, como en el convertidor SLR de la figura 9-14.

9-4-2-4 Características de operación en estado permanente

Las características de operación en estado permanente de los convertidores PLR de CC-CC se muestran en la figura 9-21 para dos valores de I_o , donde las variables se normalizan con las cantidades básicas que se definen en las ecuaciones 9-29 a 9-31. La figura 9-21 muestra las siguientes propiedades importantes del convertidor PLR:

- En el modo de operación discontinuo con $\omega_s < \frac{1}{2}\omega_0$, este convertidor muestra una buena característica de fuente de tensión y V_o permanece independiente de I_o . Esta propiedad es útil en el diseño de un convertidor con múltiples salidas.
- También en el rango de frecuencia $\omega_s < \frac{1}{2}\omega_0$, la salida varía en forma lineal con ω_s , lo que simplifica la regulación de la salida.

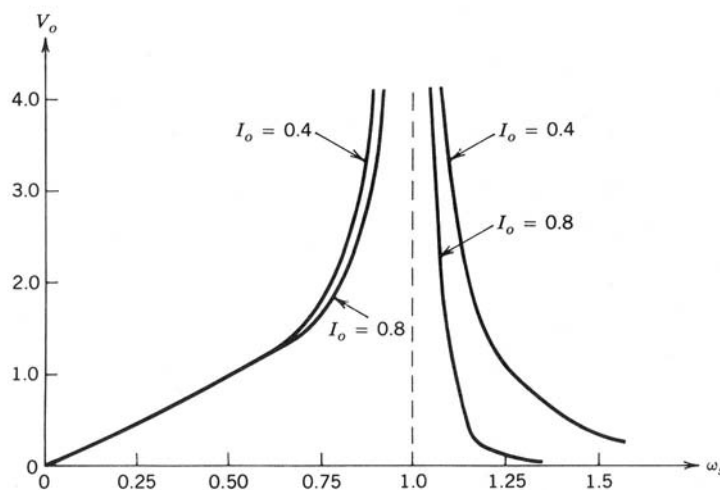


Figura 9-21 Características del estado permanente de un convertidor PLR de CC-CC. Todas las cantidades están normalizadas.

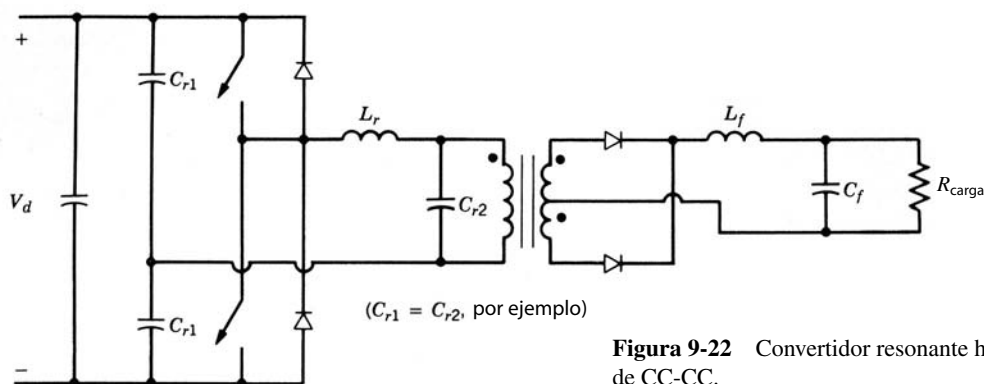


Figura 9-22 Convertidor resonante híbrido de CC-CC.

- También es posible operar en el rango de frecuencia alta $\omega_s > \omega_0$, y el máximo cambio que se requiere en la frecuencia de operación es menor que 50% para compensar la carga de salida para un voltaje normalizado de salida de 1.0.
- Es posible elevar o bajar el voltaje de salida; es decir, V_o puede ser menor o mayor que 1.0.

En este convertidor, la corriente pico del inductor (que también es la corriente pico a través de los interruptores) y el voltaje pico del condensador pueden ser varias veces más altos que I_o y V_d , respectivamente (véase los problemas).

Las características del convertidor que se muestran en la figura 9-21 sugieren que una manera eficaz de regular la salida es por medio del control de la frecuencia de operación ω_s .

9-4-3 CONVERTIDOR RESONANTE HÍBRIDO DE CC-CC

Esta topología consiste en un circuito resonante en serie, como se muestra en la figura 9-22, pero la carga se conecta en paralelo sólo con una parte de la capacitancia (por ejemplo un tercio de la capacitancia total), y los otros dos tercios de la capacitancia aparecen en serie. El propósito de esta topología es aprovechar las propiedades tanto del convertidor SLR como del convertidor PLR, a saber, que un convertidor SLR ofrece una limitación inherente de la corriente en condiciones de cortocircuito y que un convertidor PLR actúa como fuente de tensión, y por ende la regulación de su voltaje sin carga con un tanque resonante de Q alta no representa ningún problema. Estos convertidores se analizan con base en el análisis de las dos secciones anteriores. Estos convertidores se analizan en detalle en la referencia 15.

9-4-4 INVERSORES DE CC A CA RESONANTES EN PARALELO DE FUENTE DE CORRIENTE PARA CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN

El principio básico de este tipo de inversor se ilustra por medio del circuito de la figura 9-23a, donde una fuente de corriente de ondas cuadradas se aplica a una carga paralelo-resonante. La bobina de inducción y la carga (combinación de RL) se modelan por medio de una combinación paralela de R_{carga} y L_r equivalente,

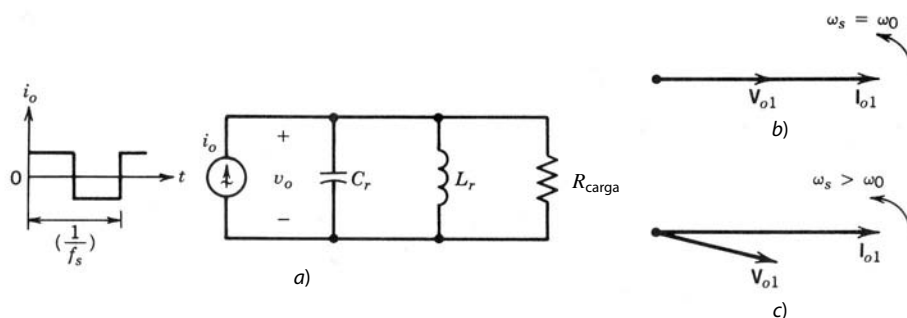


Figura 9-23 Circuito básico para un convertidor paralelo-resonante de fuente de corriente para el calentamiento por inducción: a) circuito básico; b) diagrama fasorial en $\omega_s = \omega_0$; c) diagrama fasorial en $\omega_s > \omega_0$.

en lugar de una RL en serie. Se agrega el condensador C_r para resonar con L_r en lugar de una RL en serie. Se agrega el condensador C_r para resonar con L_r en paralelo. Se supone que la impedancia armónica de la carga paralelo-resonante en las frecuencias armónicas de la fuente de corriente de entrada es insignifican-temente pequeña, lo que produce un voltaje esencialmente sinusoidal v_o . Por tanto, aplica el análisis de la sección 9-3-2-2.

Cuando la frecuencia fundamental ω_s de la corriente de fuente i_o es igual a la frecuencia de resonancia natural $\omega_0 = 1/\sqrt{L_r C_r}$, el diagrama fasorial de circuito se muestra en la figura 9-23b, donde el componente de frecuencia fundamental V_{o1} del voltaje resultante está en fase con el componente de frecuencia funda-mental I_{o1} de la corriente de entrada.

Como en la práctica la corriente de entrada de ondas cuadradas se alimenta por el inversor de tiristores, la carga resonante debe alimentar los VAR capacitivos al inversor. Esto implica que el voltaje de carga V_{o1} se debe quedar atrás de la corriente de entrada I_{o1} , lo que es posible sólo en la frecuencia $\omega_s > \omega_0$, como se muestra en la figura 9-23c.

Un inversor de fuente de corriente que consiste en tiristores se muestra en la figura 9-24a. Para evitar un di/dt grande (durante la conmutación por corriente) a través de los tiristores del inversor, se introduce a propósito una inductancia pequeña L_c en serie con la carga resonante. La corriente de salida del inversor i_o se desvía por tanto de su forma idealizada de ondas cuadradas y se vuelve trapezoidal, como se muestra en la figura 9-24b.

El voltaje a través de uno de los tiristores T_1 muestra que después de que deja de conducir aparece un voltaje inverso a través de él para un intervalo igual a γ/ω_s ; posteriormente, necesita bloquear un voltaje de polaridad directa. Por tanto, γ/ω_s debe ser lo bastante grande que el tiempo de apagado especificado t_q del tiristor que está en uso.

Una técnica para controlar la salida de potencia de este inversor es controlar su frecuencia de conmutación. Conforme se incrementa la frecuencia de conmutación f_s por encima de la frecuencia de resonancia

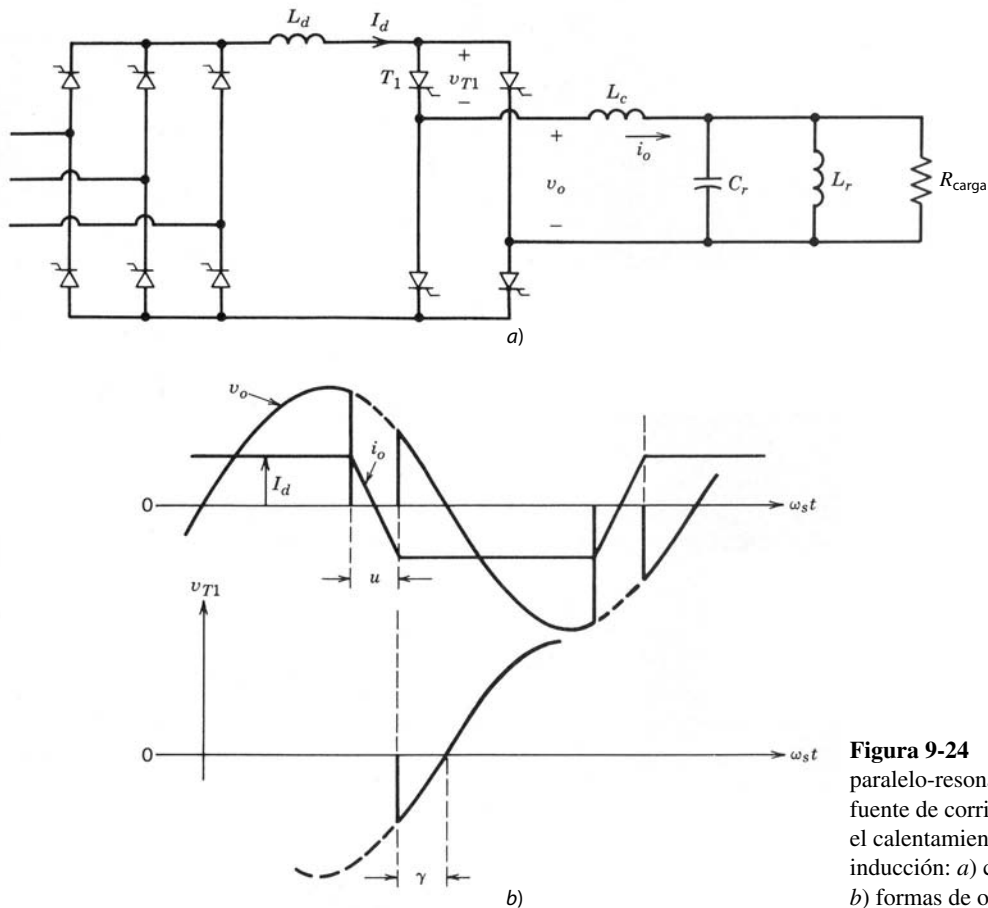


Figura 9-24 Inversor paralelo-resonante de fuente de corriente para el calentamiento por inducción: a) circuito; b) formas de ondas.

natural f_0 , la salida de potencia se reduce si I_d se mantiene constante por medio de un suministro controlado de CC. Otra técnica obvia para controlar la salida de potencia es mediante el control de I_d , manteniendo constante la frecuencia de conmutación del inversor.

9-4-4-1 Arranque

En el caso de un inversor paralelo-resonante alimentado por corriente, la carga debe estar en resonancia con C_r antes de la operación del inversor en la figura 9-24a. Esto se logra por medio de un condensador o capacitor precargado que descarga su carga sobre el circuito de carga paralelo-resonante, lo que establece tensiones y corrientes oscilantes de carga. Poco después de esto se inicia la operación del inversor.

9-4-5 CONVERTIDORES DE CLASE E

En los convertidores de clase E se alimenta la carga por medio del circuito resonante en serie bien sintonizado que se muestra en la figura 9-25a. Esto produce una corriente esencialmente sinusoidal i_o . La entrada al convertidor es a través de un inductor lo bastante grande para permitir la suposición de que en el estado permanente la entrada al convertidor es una corriente CC I_d , como se muestra en la figura 9-25a, donde

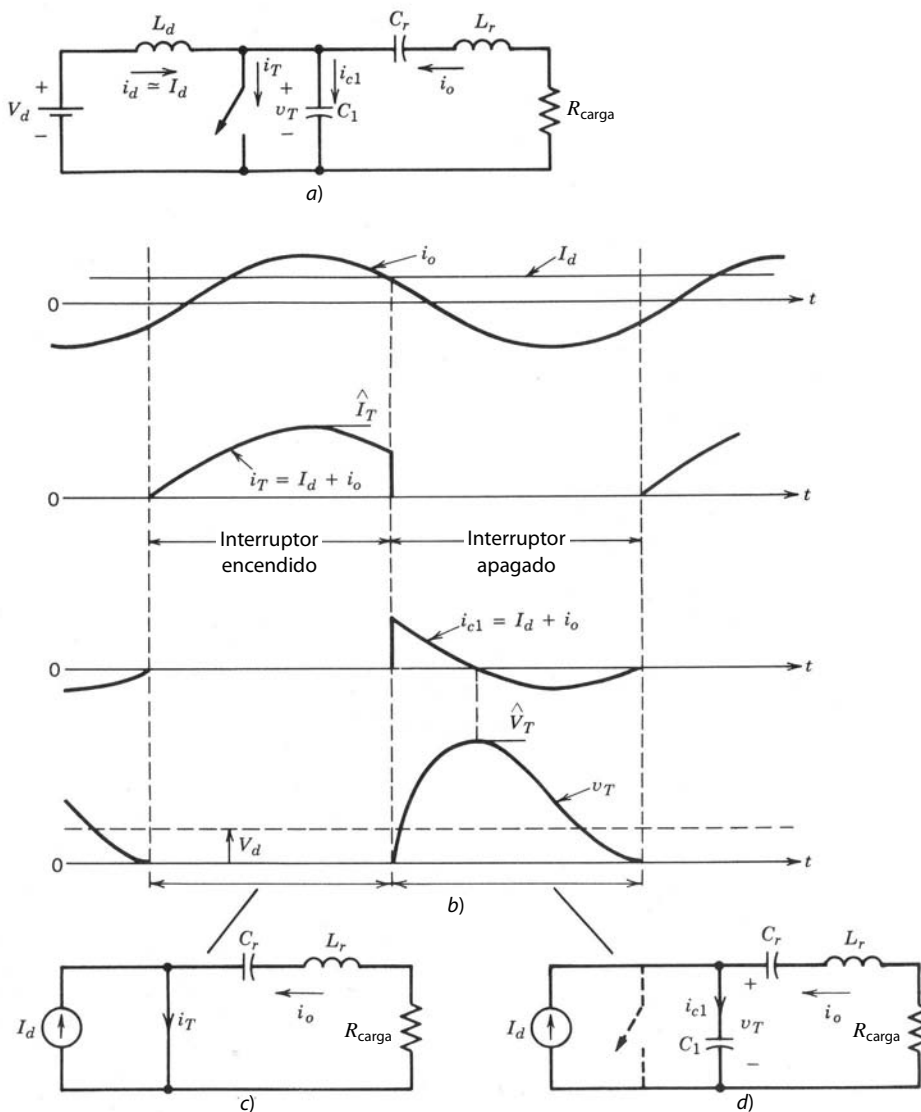


Figura 9-25 Convertidor de clase E (modo óptimo, $D = 0.5$).

la magnitud de la corriente depende de la salida de potencia. Las formas de onda se muestran en la figura 9-25b para un modo óptimo, que veremos más adelante. Cuando el interruptor está encendido, $I_d + i_o$ fluye a través del interruptor, como se muestra en la figura 9-25c. Cuando el interruptor está apagado, debido al condensador C_1 , el voltaje a través del interruptor se incrementa poco a poco, lo que permite un apagado de voltaje cero del interruptor. Con el interruptor apagado, el circuito oscilante es como se muestra en la figura 9-25d, donde el voltaje a través del condensador C_1 incrementa, alcanza su pico y finalmente regresa a cero, instante en el cual se vuelve a encender el interruptor.

Un convertidor de clase E opera con una frecuencia de conmutación f_s , que es un poco más alta que la frecuencia resonante $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L_r C_r})$. Durante el intervalo en que el interruptor está apagado, la entrada suministra potencia al circuito, pues v_T es positivo, como se muestra en la figura 9-25b. Para un factor de alta calidad del circuito en serie $L_r C_r R$ ($Q \geq 7$), que produce una corriente de carga esencialmente sinusoidal i_o , sólo se necesita una leve variación en f_s para variar el voltaje de salida. Conforme se incrementa f_s (donde $f_s > f_0$), i_o y, por tanto, v_R se reducen.

Otra observación que se puede hacer es la siguiente: el valor medio de v_T es igual a V_d . Si se supone que i_o es puramente sinusoidal, el voltaje medio a través de la resistencia de carga R es cero. El voltaje medio a través de L_r también es cero en estado permanente. Por tanto, C_r bloquea el voltaje de CC V_d además de proveer un circuito resonante.

La operación de un convertidor de clase E se clasifica en los modos óptimo y subóptimo. El circuito y las formas de onda que se muestran en la figura 9-25 pertenecen al modo de operación óptima, donde el voltaje del interruptor regresa a cero con una pendiente cero ($i_{c1} = 0$), y no hay necesidad de un diodo en antiparalelo con el interruptor. Este modo de operación requiere que la resistencia de carga R sea igual al valor óptimo R_{opt} . La relación de trabajo del interruptor $D = 0.5$ produce la máxima capacidad de potencia, o, en otras palabras, la máxima relación de utilización del interruptor, donde la relación de utilización del interruptor se define como la relación entre la potencia de salida p_o con el producto del voltaje pico del interruptor y la corriente pico del interruptor. Se demuestra en la bibliografía que la corriente pico del interruptor es aproximadamente $3I_d$, y el voltaje pico del interruptor, aproximadamente $3.5V_d$.

El modo de operación no óptimo ocurre si $R < R_{\text{opt}}$. Aquí, el voltaje del interruptor alcanza cero con una pendiente negativa [$dv_T/dt < 0$, y por tanto, $i_{c1} = C_1(dv_T/dt) < 0$]. Un diodo está conectado en antiparalelo con el interruptor, como se muestra en la figura 9-26a, para permitir que fluya esta corriente mientras el voltaje del interruptor se mantenga en cero (con una caída del diodo). Las formas de onda se muestran en la figura 9-26b, donde el interruptor se enciende tan pronto el diodo empieza a conducir. En un circuito con un alto voltaje de entrada es importante reducir el voltaje pico del interruptor $\hat{V}_T$. Se puede demostrar que, para una relación de trabajo más pequeña del interruptor, $\hat{V}_T$ disminuye y la corriente pico del interruptor $\hat{I}_T$ aumenta.

La ventaja de un convertidor de clase E es la eliminación de pérdidas por conmutación y la reducción en EMI. También se trata de una topología de un solo interruptor que produce una corriente de salida sinusoidal. Las desventajas importantes son tensiones y corrientes de picos altos asociadas al interruptor, así como grandes tensiones y corrientes a través de los elementos LC resonantes. Para la carga resistiva que se muestra en la figura 9-26a (el modo óptimo sin diodo antiparalelo con el interruptor es muy restrictivo), los convertidores de clase E se han considerado para balastos electrónicos de lámparas de alta frecuencia.

Es posible obtener una conversión de voltaje CC-CC mediante la rectificación de la corriente de salida. Como la carga de salida puede variar a lo largo de un rango amplio, se requiere una red de adaptación de impedancia entre la salida del convertidor de clase E y la fase de rectificación de salida para asegurar una operación de conmutación sin pérdidas del convertidor de clase E. Varias topologías subóptimas de clase E se describen en la referencia 22.

9-5 CONVERTIDORES DE INTERRUPTORES RESONANTES

Históricamente, antes de la disponibilidad de interruptores controlables con capacidad apreciable de manejo de tensiones y corrientes, los convertidores de modo conmutado consistían en tiristores (actualmente, los tiristores en convertidores de modo conmutado se usan únicamente con muy altos niveles de potencia). Estos convertidores tenían topologías y métodos de control parecidos a los que se describen en los capítulos 7 y 8 para convertidores de CC-CC e inversores de CC a CA de modo conmutado. Cada tiristor en uno de estos convertidores requería un circuito de conmutación de corriente que consistía en un circuito resonante de LC más otros tiristores y diodos auxiliares que apagaban el tiristor principal, forzando la corriente a

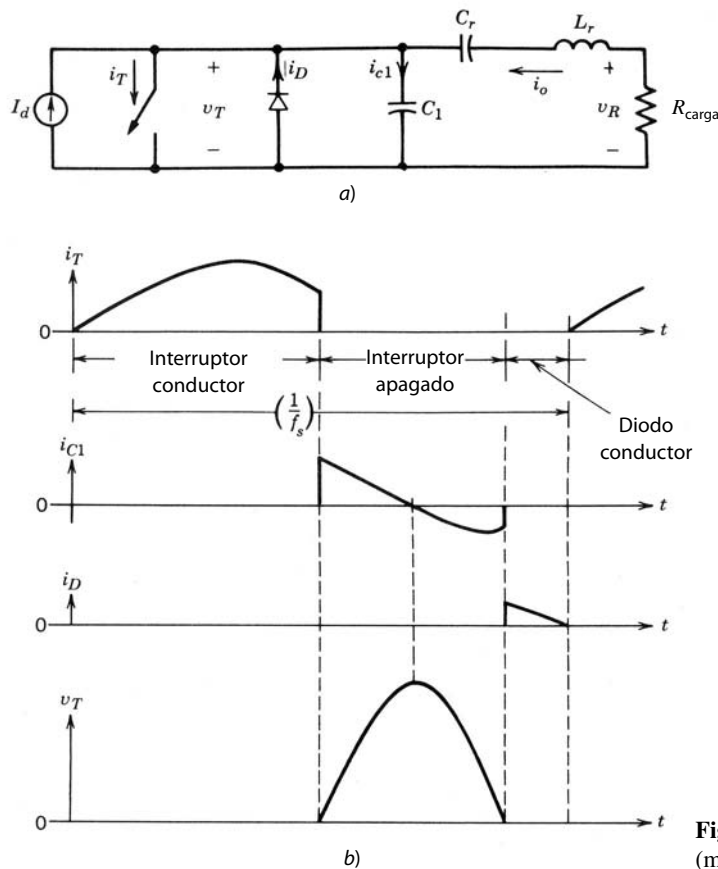


Figura 9-26 Convertidor de clase E (modo no óptimo).

través de él para ir a cero. Debido a la complejidad y las pérdidas sustanciales en los circuitos de conmutación, los tiristores se sustituyeron por interruptores controlables conforme se mejoraba su capacidad de manejo de potencia.

La necesidad de incrementar frecuencias de conmutación y de reducir EMI permitió el aumento de los interruptores controlables en ciertas topologías básicas de convertidores de modo conmutado de los capítulos 7 y 8 mediante un simple circuito resonante LC , para formar la tensión y corriente del interruptor a fin de rendir conmutaciones de voltaje cero y/o corriente cero. Estos convertidores se denominan convertidores de interruptores resonantes. A menudo, el diodo que se necesita para la operación del circuito de interruptores resonantes es el mismo que se encuentra en la topología original del convertidor de modo conmutado. De manera similar, los inductores (como la inductancia de dispersión del transformador) y los condensadores (como la capacitancia de salida del interruptor de semiconductor), que aparecen como parásitos indeseables en topologías de modo conmutado, se utilizan para proveer el inductor y capacitor resonante que se necesita para el circuito de interruptores resonantes.

La salida en algunos de estos circuitos se controla mediante el control de la frecuencia operativa; en otros se usa una onda cuadrada de frecuencia constante, o control PWM, con algunos limitantes adicionales para proporcionar conmutaciones de tensión cero y corriente cero.

La mayoría de estos convertidores se divide en tres categorías de conmutación:

1. Topología de conmutación por corriente cero (ZCS), donde el interruptor se apaga y enciende con corriente cero. La corriente resonante pico fluye a través del interruptor, pero el voltaje pico del interruptor permanece igual que en su contraparte de modo conmutado. Una de estas topologías se muestra en la figura 9-27a para un convertidor reductor de CC-CC.
2. Topología de conmutación por voltaje cero (ZVS), donde el interruptor se apaga y enciende con voltaje cero. El voltaje resonante pico aparece a través del interruptor, pero la corriente pico del interruptor permanece igual que en su contraparte de modo conmutado. Una de estas topologías se muestra en la figura 9-27b para un convertidor reductor de CC-CC.

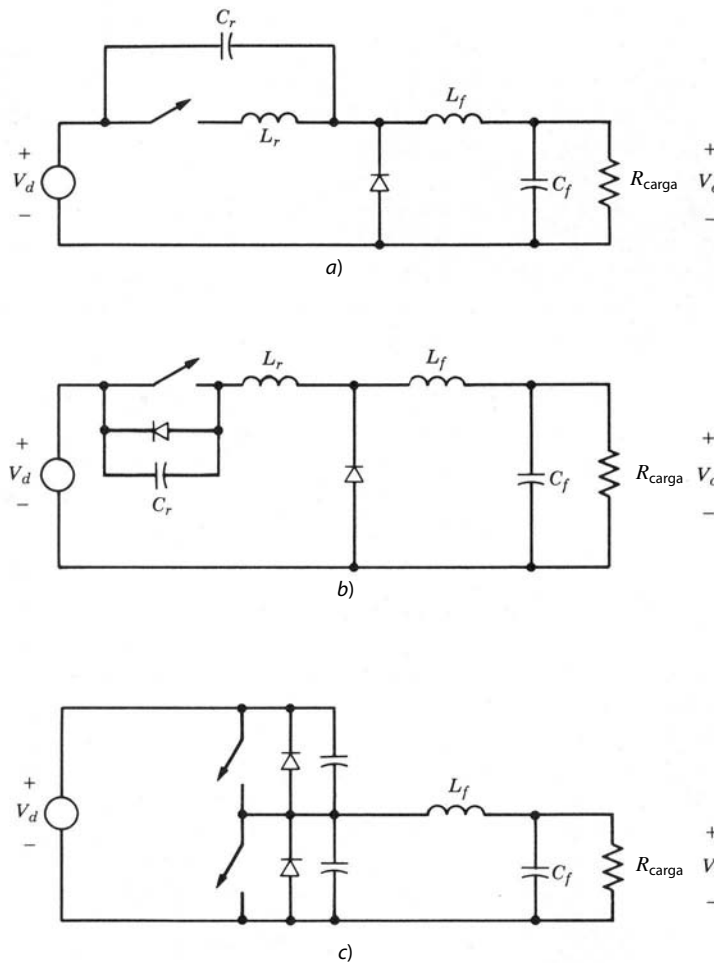


Figura 9-27 Convertidores de interruptores resonantes: a) convertidor ZCS de CC-CC (reductor); b) convertidor ZVS de CC-CC (reductor); c) convertidor ZVS-CV de CC-CC (reductor).

3. Topología de voltaje fijo de conmutación por voltaje cero (ZVS-CV), donde el interruptor se apaga y enciende con voltaje cero, como en la categoría 2. Sin embargo, un convertidor de esta topología consiste en por lo menos una pata o terminal del convertidor constituida por dos de estos interruptores. El voltaje pico del interruptor permanece igual que en su contraparte del modo conmutado, pero la corriente pico del interruptor es por lo general más alta. Una de estas topologías de convertidor se muestra en la figura 9-27c para un convertidor reductor de CC-CC.

En las siguientes secciones veremos los principios de operación de los convertidores pertenecientes a las tres categorías de conmutación.

9-5-1 CONVERTIDORES ZCS DE INTERRUPTORES RESONANTES

En estos convertidores, la corriente producida por resonancia LC fluye a través del interruptor, lo que causa que se encienda y apague con corriente cero. Esto se explica fácilmente por medio del convertidor reductor de CC-CC de la figura 9-28a, que se modificó, como se muestra en la figura 9-28b, mediante la adición de L_r y C_r . El inductor filtrante L_f es lo bastante grande, de modo que se puede suponer que la corriente i_o es una corriente de magnitud constante I_o en la figura 9-28b. Las formas de onda del circuito en estado permanente se muestran en la figura 9-28c, y los subcircuitos, en la figura 9-28d.

Antes de encender el interruptor, la corriente de salida I_o circula libre a través del diodo D , y el voltaje v_c a través de C_r es igual a V_d . En t_0 se enciende el interruptor con corriente cero. Mientras i_T es menor que I_o , D continúa conduciendo y v_c permanece en V_d . Por tanto, i_T sube en forma lineal, y en t_1 , i_T es igual a I_o , lo que causa que D deje de conducir. Ahora, L_r y C_r forman un circuito paralelo-resonante y se aplica el análisis de la sección 9-3-2-1. El uso de la ecuación 9-20 muestra que, en t'_1 , i_T tiene su pico en $V_d/Z_0 + I_o$.

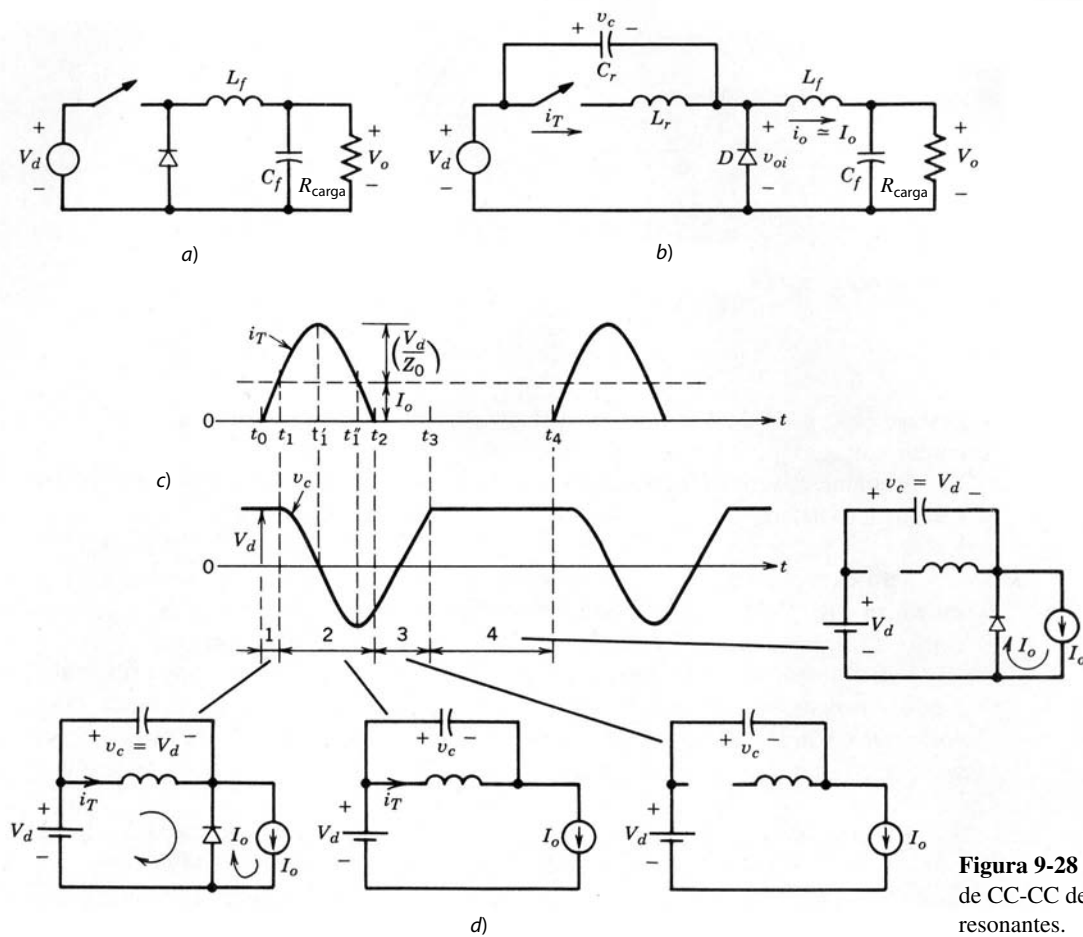


Figura 9-28 Convertidor ZCS de CC-CC de interruptores resonantes.

y v_c llega a cero. El pico negativo de v_c ocurre en t_1'' cuando $i_T = I_o$. En t_2 , i_T llega a cero y no puede invertir su sentido. De este modo, el interruptor T se apaga en forma natural. Más allá de t_2 , se retira el pulso de compuerta de T . Ahora I_o fluye a través de C_r y v_c sube en forma lineal a V_d en t_3 . En este punto se enciende el diodo D y v_c permanece en V_d . Después de un intervalo durante el cual i_T es cero y $v_c = V_d$, se aplica nuevamente el pulso de compuerta a T en t_4 para encenderlo, y se inicia el siguiente ciclo.

Queda claro, según las formas de onda de la figura 9-28c, que el voltaje directo del interruptor está limitado a V_d . El voltaje instantáneo $v_{oi} = V_d - v_c$ a través del diodo de salida, como se definió en la figura 9-28b, se traza en la figura 9-29. Mediante el control del intervalo de apagado $t_4 - t_3$, o, en otras palabras, la operación de frecuencia de conmutación, el valor medio de v_{oi} y, por ende, se controla la potencia media con que se alimenta la fase de salida. A su vez, esto regula el voltaje de salida V_o para una corriente de carga dada I_o .

Según las formas de onda de la figura 9-28c, se ve que, si $I_o > V_d/Z_o$, i_T no regresará a cero en forma natural y el interruptor se tendrá que apagar por fuerza, lo que produce pérdidas por apagado.

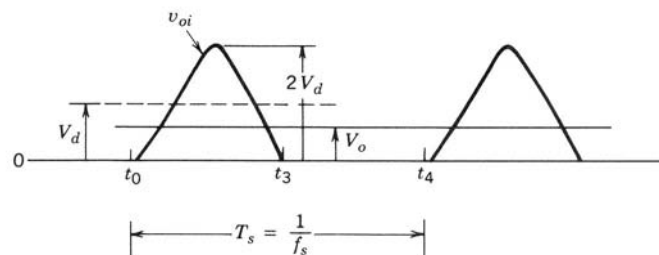


Figura 9-29 Forma de onda v_{oi} en un convertidor ZCS de CC-CC de interruptores resonantes.

La conmutación por corriente cero también se obtiene al conectar C_r en paralelo con D , como se muestra en la figura 9-30a. Como ya se analizó, se puede suponer que i_o es una corriente de magnitud constante I_o en la figura 9-30a durante un ciclo resonante de alta frecuencia.

Inicialmente se supone que tanto el voltaje del condensador (a través de C_r) como la corriente del inductor (a través de L_r) son cero y la corriente de carga I_o circula libre a través del diodo D . La operación del convertidor se divide en los siguientes intervalos para los cuales se muestran tanto las formas de onda del convertidor como los correspondientes estados del circuito en las figuras 9-30b y 9-30c:

1. *Intervalo 1 (entre t_0 y t_1).* En el tiempo t_0 se enciende el interruptor. Debido a que I_o fluye a través del diodo aparece como un cortocircuito y el voltaje de entrada V_d completo aparece a través de L_r . Por tanto, la corriente del interruptor se incrementa en forma lineal hasta que se vuelve igual a I_o en el tiempo t_1 . Más allá de este tiempo, el diodo se apaga y se quita el fijador de voltaje a través de C_r .
2. *Intervalo 2 (entre t_1 y t_2).* Más allá de t_1 , $i_T > I_o$ y su diferencia ($i_T - I_o$) fluye a través de C_r . En t'_1 , i_T alcanza su pico y $v_c = V_d$. En el tiempo t'_1 , la corriente del interruptor cae de su valor pico a I_o y el voltaje del condensador alcanza $2V_d$. La corriente del interruptor finalmente cae a cero en t_2 y no se puede invertir a través del interruptor (si se usa un BJT o un MOSFET como interruptor, se debe usar un diodo en serie para bloquear un voltaje negativo y prevenir el flujo de corriente inversa a través del interruptor). De esta manera, la corriente del interruptor se conmuta de forma natural y el conductor de compuerta/base del interruptor se debe retirar en este punto.

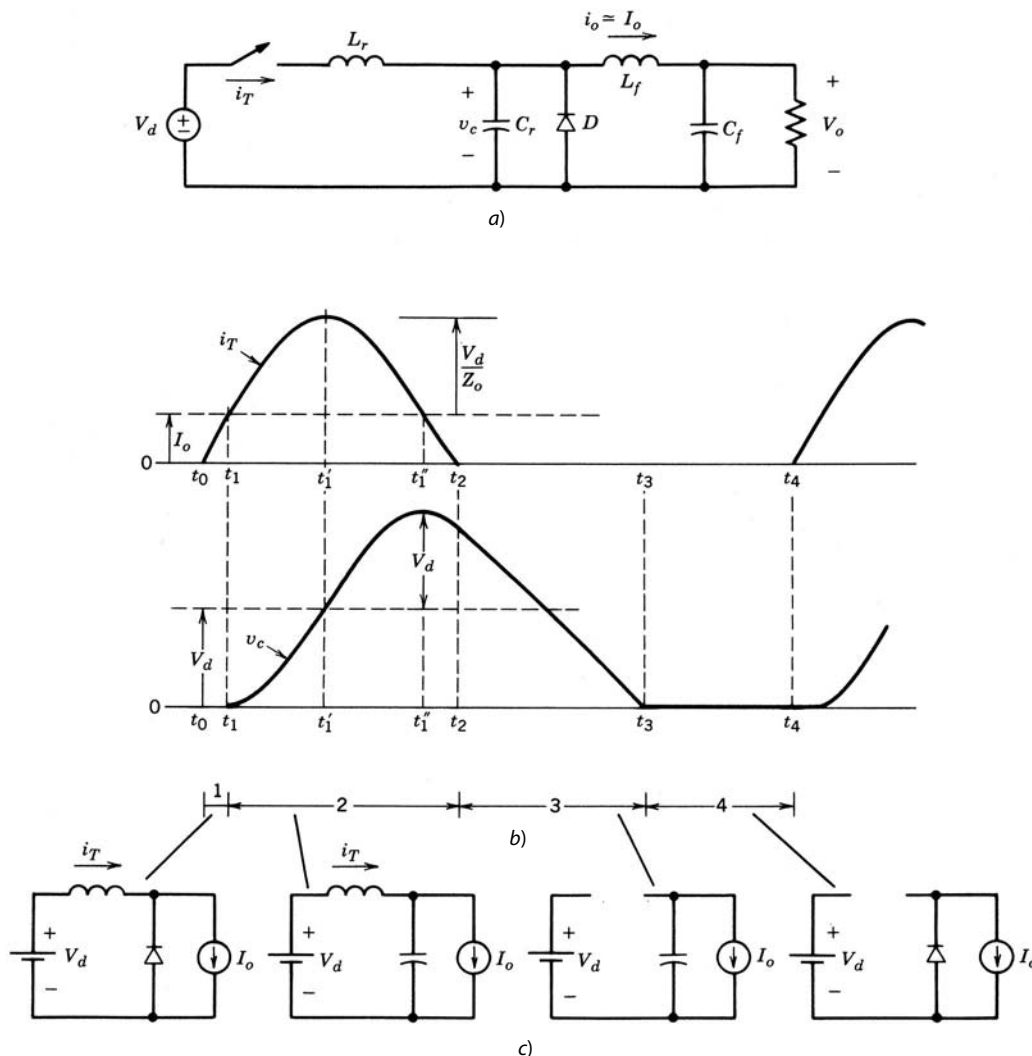


Figura 9-30
Convertidor ZCS
CC-CC de interruptores resonantes; configuración alternativa.

3. *Intervalo 3 (entre t_2 y t_3).* Más allá del tiempo t_2 con el interruptor apagado, el condensador C_r se descarga en la carga de salida y el voltaje del condensador cae en forma lineal a cero en t_3 .
4. *Intervalo 4 (entre t_3 y t_4).* Más allá de t_3 , la corriente de carga simplemente circula libre a través del diodo hasta un tiempo t_4 , cuando se enciende el interruptor e inicia el siguiente ciclo de conmutación. Este intervalo se controla para ajustar el voltaje de salida.

En condiciones operativas de estado permanente, el promedio del voltaje a través del inductor filtrante es cero; por tanto, el voltaje a través de C_r promediado a lo largo de un ciclo de conmutación es igual al voltaje de salida V_o . Mediante el control del intervalo 4 de circulación libre (es decir, el control de la frecuencia de conmutación) se regula el voltaje de salida V_o .

Según las formas de onda de la figura 9-30b, se aprecian las siguientes propiedades del circuito:

- Los L_r y C_r juntos determinan la frecuencia de resonancia natural $\omega_0 = 1/(2\pi \sqrt{L_r C_r})$, que crece (en el rango de megahertz) mediante la selección correcta de L_r y C_r . Tanto el encendido como el apagado del interruptor ocurren en corriente cero, lo que reduce las pérdidas por conmutación. Se debe notar que, en el encendido, el voltaje a través del interruptor es igual a V_d . Esto ocasiona pérdidas, como vimos en la sección 9-5-3.
- La corriente de carga I_o debe ser menos que el valor máximo de V_d/Z_0 , lo que depende de los parámetros del circuito. De lo contrario, el interruptor tendría que manejar y apagar una cantidad finita de corriente.
- En una frecuencia de conmutación dada de operación, V_o disminuye con la carga creciente. Por tanto, se debe incrementar la frecuencia de conmutación ω_s para regular V_o . Lo contrario aplica si se disminuye la carga.
- Mediante la colocación de un diodo en el antiparalelo a través del interruptor en la figura 9-30a, se posibilita que se invierta la corriente del inductor. Esto permite que el exceso de energía en el circuito resonante con cargas ligeras se transfiera de regreso a la fuente de voltaje V_d . Esto reduce de manera significativa la dependencia de V_o de la carga de salida.

Como se reducen las pérdidas por conmutación y también EMI, se alcanzan frecuencias de conmutación muy altas. Una desventaja de un convertidor de este tipo es que la corriente nominal pico del interruptor es considerablemente más alta que la corriente de carga. Esto también implica que las pérdidas de conducción en el interruptor serían mayores en comparación con su contraparte de modo conmutado. En las referencias 25 y 26 se demuestra que este principio se aplica a otras topologías de convertidores de CC-CC de interruptores únicos.

9-5-2 CONVERTIDORES ZVS DE INTERRUPTORES RESONANTES

En estos convertidores, el condensador resonante produce un voltaje cero a través del interruptor, y en este instante se puede encender o apagar el interruptor. Uno de estos circuitos de un convertidor reductor de CC-CC se muestra en la figura 9-31a, donde un diodo D_r se conecta con el interruptor en antiparalelo. Como ya vimos, se supone que la corriente de salida i_o es una corriente de magnitud constante I_o en la figura 9-31a durante un ciclo resonante de alta frecuencia.

Inicialmente el interruptor está conduciendo I_o , y por ende $I_{L0} = I_o$ y $V_{c0} = 0$. La operación del convertidor se divide en los siguientes intervalos, para los cuales se muestran tanto las formas de onda del convertidor como los correspondientes estados del circuito en las figuras 9-31b y 9-31c, respectivamente:

1. *Intervalo 1 (entre t_0 y t_1).* En el tiempo t_0 se apaga el interruptor. Debido a C_r , el voltaje a través del interruptor se incrementa lentamente pero en forma lineal desde cero hasta V_d en t_1 . Esto produce un apagado con voltaje cero del interruptor.
2. *Intervalo 2 (entre t_1 y t_2).* Más allá de t_1 , como $v_c > V_d$, el diodo D se vuelve de polarización directa, C_r y L_r resuenan, y aplica el análisis de la sección 9-3-1-1. En t'_1 , i_L pasa por cero y v_c alcanza su pico de $V_d + Z_0 I_o$. En t'_1 , $v_c = V_d$ e $i_L = -I_o$. En t_2 , el voltaje del condensador alcanza cero y no puede invertir su polaridad porque el diodo D_r empieza a conducir.

Observe que la corriente de carga I_o debe ser lo bastante grande para que $Z_0 I_o > V_d$. De lo contrario, el voltaje del interruptor no regresará a cero en forma natural y el interruptor tendrá que encenderse en un voltaje no cero, lo que produce pérdidas por encendido (la energía almacenada en C_r se disipará en el interruptor).

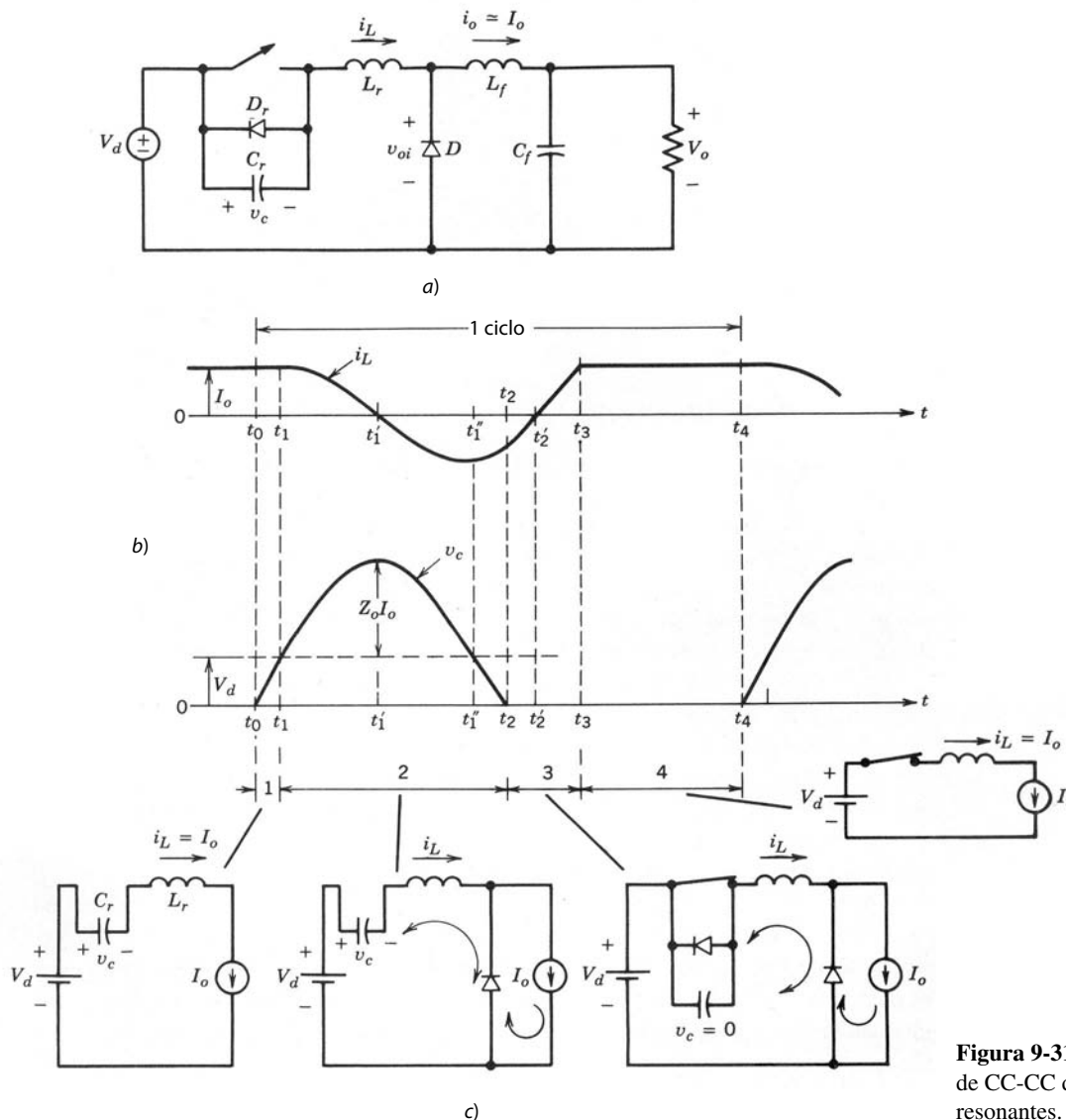


Figura 9-31 Convertidor ZVS de CC-CC de interruptores resonantes.

3. *Intervalo 3 (entre t_2 y t_3).* Más allá de t_2 , el voltaje del condensador se fija a cero por D_r , que conduce el i_L negativo. El mando de compuerta al interruptor se aplica una vez que su diodo en antiparalelo empieza a conducir. Ahora i_L aumenta en forma lineal y pasa por cero en el tiempo t'_2 , instante en que i_L empieza a fluir a través del interruptor. Por tanto, el interruptor se enciende en un voltaje cero y corriente cero. Aquí i_L aumenta en forma lineal a I_o en t_3 .
4. *Intervalo 4 (entre t_3 y t_4).* Una vez que i_L alcanza I_o en t_3 , se apaga el diodo de circulación libre D . Como se asocia una pequeña pendiente negativa a di/dt a través del diodo en el apagado, no hay problemas de recuperación inversa del diodo como los que encontramos en el modo conmutado. El interruptor conduce I_o mientras se mantenga encendido hasta t_4 . El intervalo t_4-t_3 puede controlarse. En t_4 , se apaga el interruptor y se inicia el siguiente ciclo.

Queda claro, según las formas de onda de la figura 9-31b, que la corriente del interruptor está limitada a I_o . El voltaje v_{oi} a través del diodo de salida, como se definió en la figura 9-31a, se traza en la figura 9-32. Mediante el control del intervalo t_4-t_3 del interruptor, se controla el valor medio de v_{oi} y, por ende, la potencia media alimentada a la fase de salida. A su vez, esto regula el voltaje de salida V_o para una corriente de carga dada I_o .

Este planteamiento de conmutación por voltaje cero también se aplica a otras topologías de convertidores de CC-CC de interruptor único, como se describe en la referencia 27.

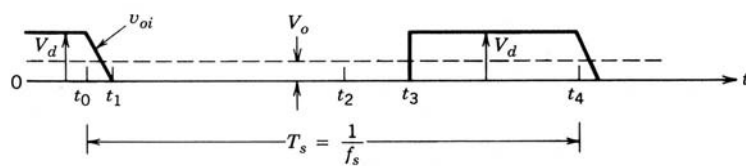


Figura 9-32 Forma de onda v_{oi} en un convertidor ZVS de CC-CC de interruptores resonantes.

9-5-3 COMPARACIÓN DE LAS TOPOLOGÍAS ZCS y ZVS

Ambas técnicas requieren un control de frecuencia variable para regular el voltaje de salida.

En ZCS se requiere que el interruptor conduzca una corriente pico más alta que la corriente de carga I_o por la cantidad de V_d/Z_0 . Para el apagado natural del interruptor en corriente cero, la corriente de carga I_o no debe exceder de V_d/Z_0 . Por tanto, hay un límite para el descenso de la resistencia de carga. Mediante la colocación de un diodo en antiparalelo con el interruptor, el voltaje de salida se vuelve insensible a las variaciones de carga.

En la topología ZVS que se analiza aquí, se requiere que el interruptor soporte un voltaje directo más alto que V_d por el monto $Z_0 I_o$. Para el encendido del interruptor con voltaje cero (sin pérdidas), la corriente de carga I_o debe ser más alta que V_d/Z_0 . Por tanto, si la corriente de carga de salida I_o varía en un rango amplio, las dos condiciones antecedentes producen un voltaje nominal muy grande del interruptor (véase el problema 9-13). Por tanto, esta técnica está limitada a una aplicación de carga esencialmente constante. Para superar esta limitación, se describe una técnica multirresonante de conmutación por voltaje cero en la referencia 29.

Por lo general, ZVS es preferible sobre ZCS con frecuencias de conmutación altas. La razón tiene que ver con las capacitancias internas del interruptor, como se muestra en la figura 9-33. Cuando el interruptor se enciende con corriente cero pero con un voltaje finito, la carga sobre las capacitancias internas se disipa en el interruptor. Como se aprecia en la referencia 30, esta pérdida se vuelve significativa en frecuencias de conmutación muy altas. Sin embargo, ninguna de estas pérdidas ocurre si el interruptor se enciende en voltaje cero.

9-6 CONMUTACIÓN POR VOLTAJE CERO, TOPOLOGÍAS DE VOLTAJE FIJO

En la bibliografía se habla de estas topologías como seudorresonantes y de transición resonante. En estas topologías, los interruptores se encienden y apagan con voltaje cero. Pero, a diferencia de la topología ZVS que se abordó en la sección 9-5-2, el voltaje pico de un interruptor se fija en el voltaje CC de entrada. Estos convertidores consisten en por lo menos una pata o terminal del convertidor con dos interruptores.

9-6-1 CONVERTIDORES ZVS-CV DE CC-CC

El principio básico se muestra por medio del convertidor reductor de CC-CC que aparece en la figura 9-34a, que consiste en dos interruptores. El inductor filtrante L_f es muy pequeño en comparación con la topología normal de modo conmutado, así que i_L se vuelve tanto positivo como negativo durante cada ciclo de operación. Si suponemos que C_f es grande, el condensador (o capacitor) de filtrado y la carga pueden sustituirse

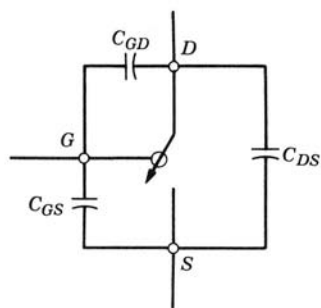


Figura 9-33 Capacitancias internas del interruptor.

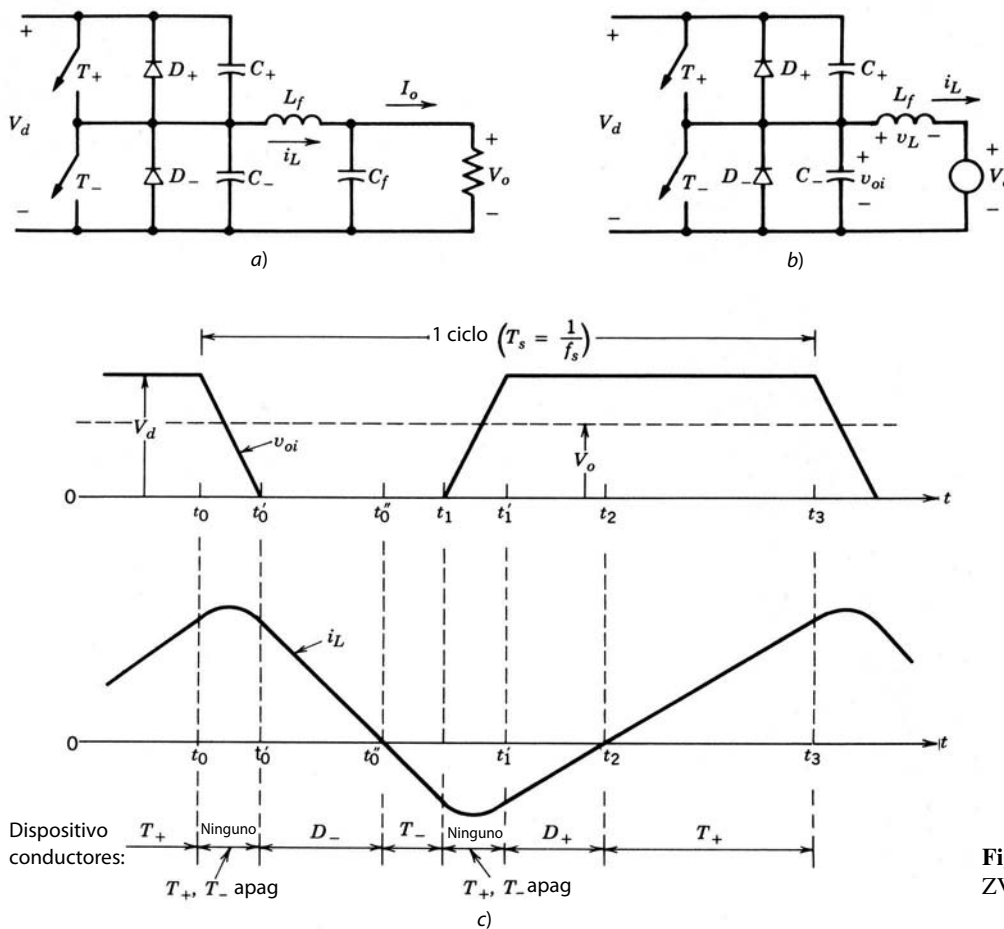


Figura 9-34 Convertidor ZVS-CV de CC-CC.

por un V_o de voltaje CC en estado permanente, como se muestra en el circuito equivalente de la figura 9-34b. Las formas de onda se muestran en la figura 9-34c.

Al principio, T_+ conduce un i_L positivo y $v_L (=V_d - V_o)$ es positivo. En el tiempo t_0 , T_+ se apaga con voltaje cero debido a C_+ en la figura 9-34a; el voltaje a través de T_+ se incrementa lentamente en comparación con su tiempo de conmutación. Con T_- apagado y T_+ apenas apagado, el subcircuito queda como se muestra en la figura 9-35a. Se puede trazar de nuevo como en la figura 9-35b, donde el voltaje inicial V_d en C_- se muestra explícitamente por medio de una fuente de voltaje. Como $C_+ = C_- = \frac{1}{2}C$, el equivalente de Thévenin del circuito a la izquierda produce el circuito de la figura 9-35c. Puesto que C es muy pequeño, la frecuencia resonante $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L_f C})$ es mucho mayor que la frecuencia de conmutación del convertidor. Además, $Z_0 = \sqrt{L_f/C}$ en este circuito es muy grande, lo que genera una pequeña variación en i_L durante el intervalo que se muestra en la figura 9-35d. En t_0' , v_{oi} , el voltaje a través de C_- , alcanza cero, y más allá de este tiempo este subcircuito se tiene que modificar, pues v_{oi} no se puede volver negativo debido a la presencia de D_- en el circuito original. Durante el intervalo $t_0'-t_0$, la magnitud de dv/dt a través de ambos condensadores es la misma; por tanto, $\frac{1}{2}i_L$ fluye a través de cada condensador durante este intervalo, pues $C_+ = C_-$.

Este análisis se simplifica si se supone que i_L durante este intervalo es esencialmente constante. Esto permite la suposición de que v_{oi} cambie en forma lineal, como se muestra en la figura 9-34c durante el intervalo de supresión en que ambos interruptores están apagados.

Más allá de t_0' , i_L disminuye en forma lineal, pues fluye a través de D_- , y por tanto $v_L = -V_o$. Una vez que D_- empieza a conducir, se conecta T_- . En t_0'' , i_L invierte el sentido y fluye a través de T_- .

En t_1 , T_- se apaga en voltaje cero y después de un intervalo de carga/descarga del condensador $t_1'-t_1$, parecido a $t_0'-t_0$, el i_L negativo fluye a través de D_+ . Como $v_L (=V_d - V_o)$ es positivo más allá de t_1' , i_L aumenta. Aquí T_+ se conecta en voltaje cero tan pronto D_+ empieza a conducir. En t_2 , i_L se vuelve positivo y fluye a través de T_+ .

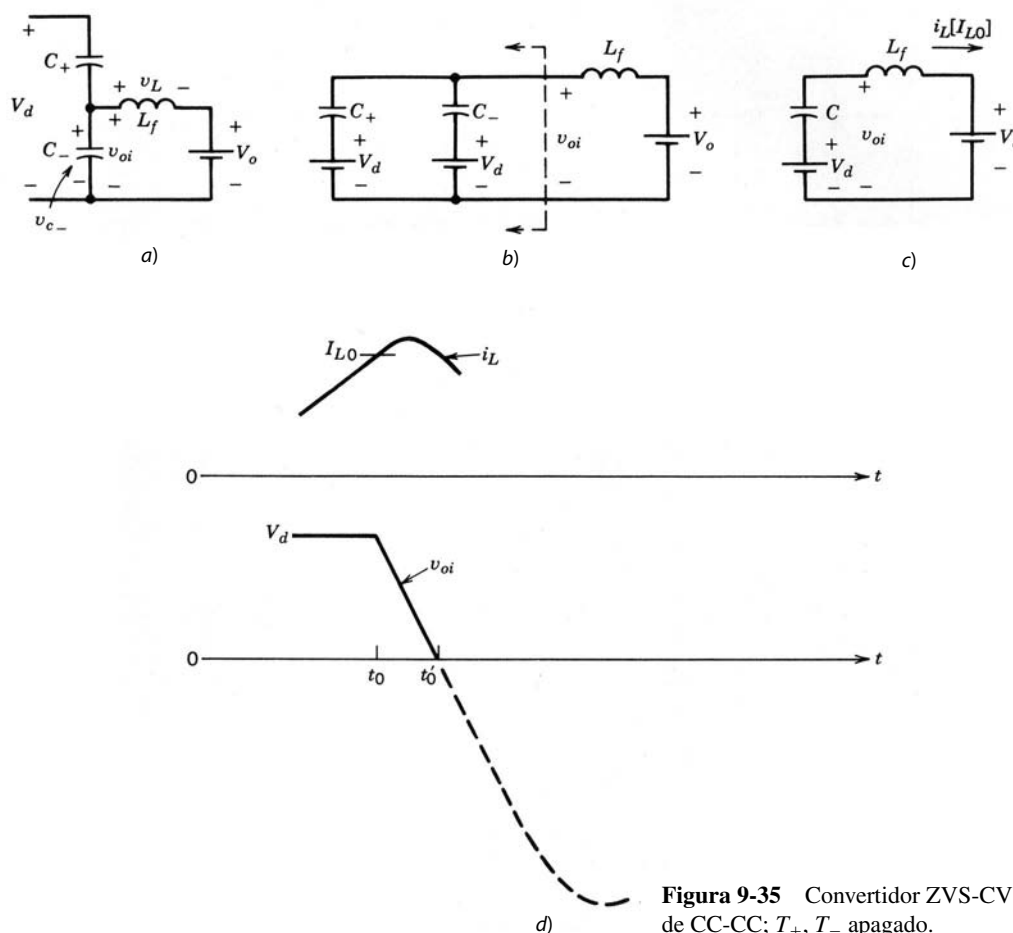


Figura 9-35 Convertidor ZVS-CV de CC-CC; T_+ , T_- apagado.

En t_3 , se apaga T_+ en voltaje cero, y de esta manera se completa un ciclo con un periodo $T_s = (t_3 - t_0)$.

Como lo muestran las formas de onda en la figura 9-34c, el pico del voltaje del interruptor en esta topología se fija en V_d .

Una observación importante es que para el apagado en voltaje cero de un interruptor se conecta un condensador directamente a través del interruptor. Por tanto, el interruptor se tiene que encender solamente con voltaje cero; de lo contrario, la energía almacenada en el condensador se disipará. Así, el diodo en antiparalelo con el interruptor debe conducir antes del cierre del interruptor. Esto requiere que, en el circuito de la figura 9-34a, i_L debe fluir en ambos sentidos durante cada ciclo para cumplir con este requerimiento para ambos interruptores.

En este tipo de circuito, el voltaje de salida se regula por medio de un control PVM de frecuencia de conmutación constante. Si suponemos que los intervalos de borrado $t_0' - t_0$ y $t_1' - t_1$, durante los cuales ocurre la transición resonante, son mucho más pequeños que el periodo T_s de la frecuencia de conmutación, el voltaje v_{oi} en la figura 9-34c presenta una forma de onda rectangular. Como el promedio de voltaje a través de L_f es cero, el valor medio de v_{oi} es igual a V_o . Por tanto, $V_o = DV_d$, donde D es la relación de trabajo del interruptor T_+ y DT_s es el intervalo durante el cual conducen T_+ o D_+ . El valor medio de i_L es igual a la corriente de salida I_o .

Si se usa un control PWM de frecuencia constante para regular V_o , L_f se tiene que elegir de modo que incluso debajo del valor mínimo de V_d y la carga más alta (es decir, la resistencia mínima de carga) i_L alcance un valor menor que cero.

La ventaja de este ZVS-CV es que los voltajes de los interruptores están fijos a V_d . La desventaja es que, debido a la mayor ondulación en i_L , los interruptores tienen que cargar corrientes de pico más altas en comparación con el modo de operación conmutado.

9-6-2 INVERSORES ZVS-CV DE CC A CA

Cabe notar que el convertidor de CC-CC que vimos en la sección 9-6-1 es capaz de operar en dos cuadrantes, donde i_o se puede invertir. Por tanto, un convertidor de este tipo se puede modificar como se muestra en la figura 9-36a, lo que produce un inversor de CC a CA de ondas cuadradas y semipunte para alimentar una carga inductiva. Las formas de onda resultantes con iguales relaciones de trabajo de los interruptores se muestran en la figura 9-36b, y las pérdidas por conmutación se eliminan, pues los interruptores se encienden y apagan con voltaje cero. La corriente de carga debe quedar atrás del voltaje (es decir, la carga debe ser inductiva como una carga de motor) para que ocurran las conmutaciones en voltaje cero.

Es posible operar el inversor de la figura 9-36a en un modo regulado por corriente, parecido al inversor que analizamos en el capítulo 8. Sin embargo, para lograr conmutaciones en voltaje cero, ambos interruptores deben conducir en cada ciclo de conmutación, y por ende i_o debe fluir en cada sentido durante cada ciclo de conmutación. Las formas de onda para los modos de ondas cuadradas y PWM se muestran en las figuras 9-36b y 9-36c, respectivamente. Este concepto se extiende a un inversor trifásico, como se muestra en la figura 9-37.

9-6-3 CONVERTIDOR ZVS-CV DE CC-CC CON CANCELACIÓN DE VOLTAJE

La técnica de ZVS-CV se extiende al inversor monofásico de CC a CA con cancelación de voltaje. El circuito de modo conmutado que se analizó en detalle en el capítulo 8 se muestra en la figura 9-38a, y las formas de onda resultantes se muestran en la figura 9-38b, donde ambos interruptores en cada pata operan con una relación de trabajo de 50%, pero el retraso de fase ϕ entre las salidas de las dos patas se controla a fin de controlar el v_{AB} de salida del puente completo. El voltaje de salida del puente completo se reduce por medio de un transformador de aislamiento y luego se rectifica para obtener un convertidor general de CC-CC.

El circuito de modo conmutado de la figura 9-38a se modifica para proporcionar ZVC-CV al agregar L_A , C_{A+} , C_{A-} a la pata A y L_B , C_{B+} , C_{B-} a la pata B, como se muestra en la figura 9-39a. Por motivos de simplicidad, el transformador se reemplaza por su inductancia magnetizadora L_m y se ignora su inductancia de dispersión. La fase de salida se representa por la corriente de salida I_o . Las formas de onda resultantes se muestran en la figura 9-39c, donde las formas de ondas idealizadas de modo conmutado de la figura 9-38 están repetidas en la figura 9-39b para su comparación. La selección correcta de los valores de inductancia y capacitancia, así como una estrategia de conmutación adecuada, producen una conmutación ZVS-CV, como se analiza en la referencia 34.

9-7 INVERSORES DE ENLACE DE CC RESONANTE CON CONMUTACIONES POR VOLTAJE CERO

En los inversores convencionales PWM de modo conmutado del tipo que se analizó en el capítulo 8, la entrada es un voltaje CC. Para evitar las pérdidas por conmutación en el inversor, hace poco se propuso una nueva topología en la referencia 35, según la cual se introduce un circuito resonante entre el voltaje CC de entrada y el inversor PWM. Como resultado, el voltaje de entrada al inversor en la configuración básica oscila entre cero y un poco más del doble del voltaje CC de entrada. Los interruptores del inversor se encienden y apagan en voltaje cero.

El concepto básico se ilustra por medio del circuito de la figura 9-40a. El circuito resonante consiste en L_r , C_r y un interruptor con un diodo antiparalelo. La carga del circuito se representa por una corriente I_o , que representa, por ejemplo, la corriente alimentada por el inversor a una carga de motor. Debido a la inductancia interna de la carga, es razonable suponer que I_o es constante en magnitud durante un ciclo de frecuencia resonante.

Como primer paso, se supone que R_l es cero. Al principio, el interruptor está cerrado y la diferencia de i_L e I_o fluye a través de la combinación de diodo/interruptor. La corriente i_L se acumula en forma lineal. En el tiempo t_0 , con $i_L = I_{L0}$, el interruptor se apaga en voltaje cero. Las ecuaciones del circuito resonante son las siguientes para $t > t_0$:

$$i_L(t) = I_o + \left[\frac{V_d'}{\omega_0 L_r} \sin \omega_0(t - t_0) + (I_{L0} - I_o) \cos \omega_0(t - t_0) \right] \quad (9-34)$$

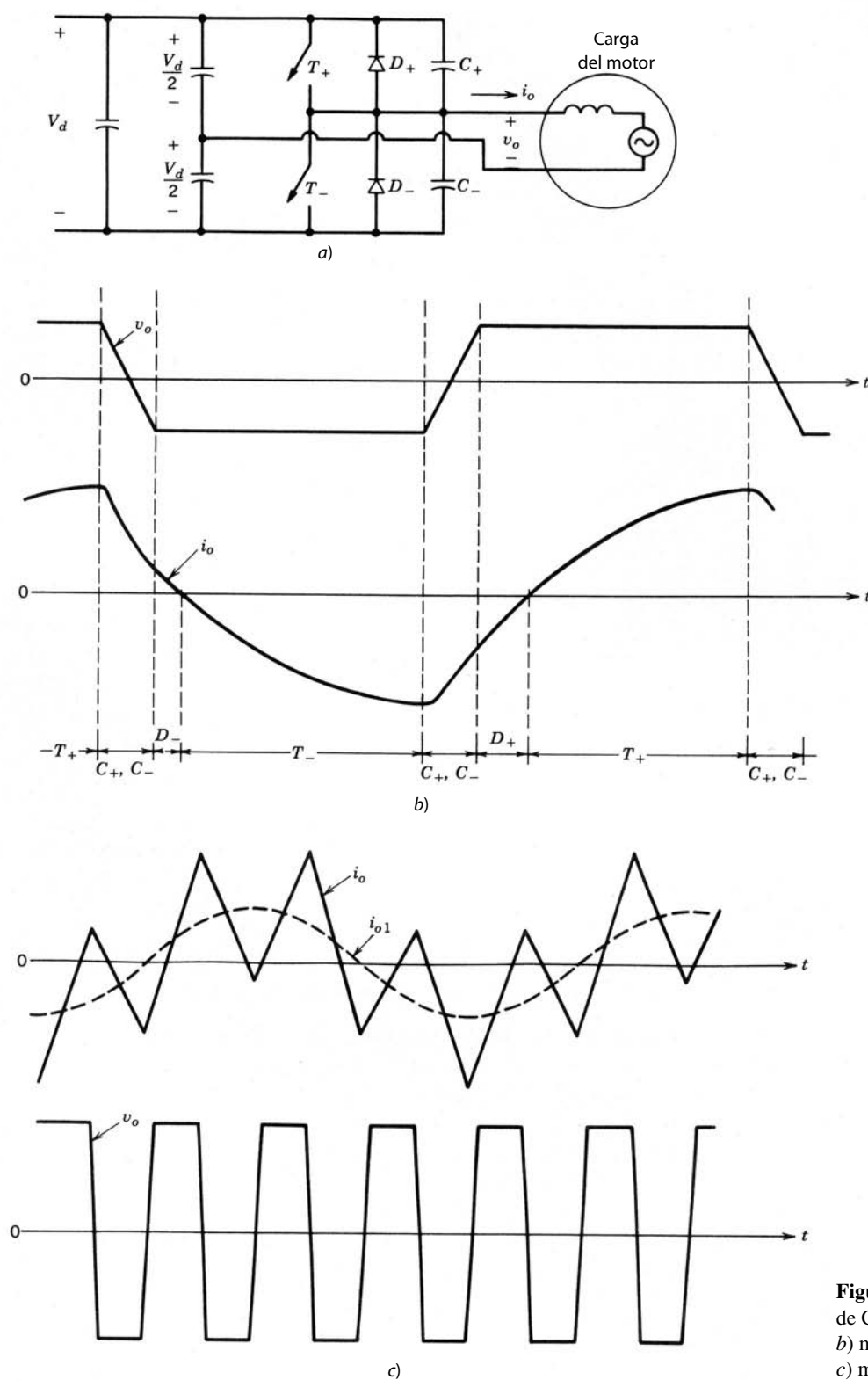


Figura 9-36 Inversor ZVS-CV de CC a CA: a) semipuente; b) modo de ondas cuadradas; c) modo de corriente regulada.

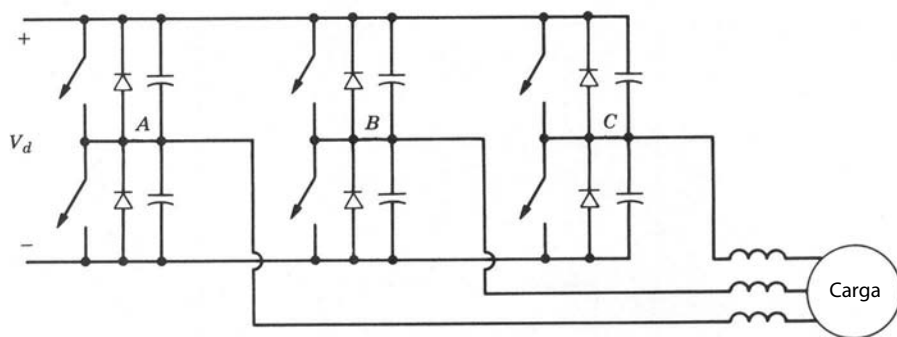


Figura 9-37 Inversor ZVS-CV trifásico de CC a CA.

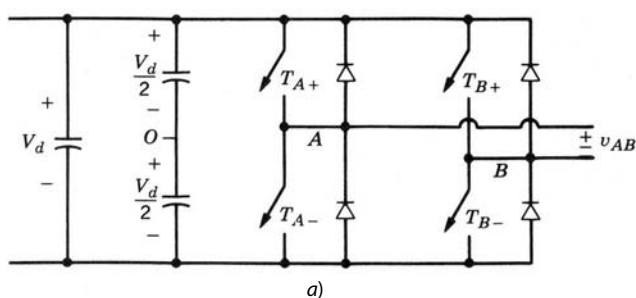
y

$$v_d(t) = V_d' + [\omega_0 L_r (I_{L0} - I_o) \sin \omega_0 t - V_d' \cos \omega_0 t] \quad (9-35)$$

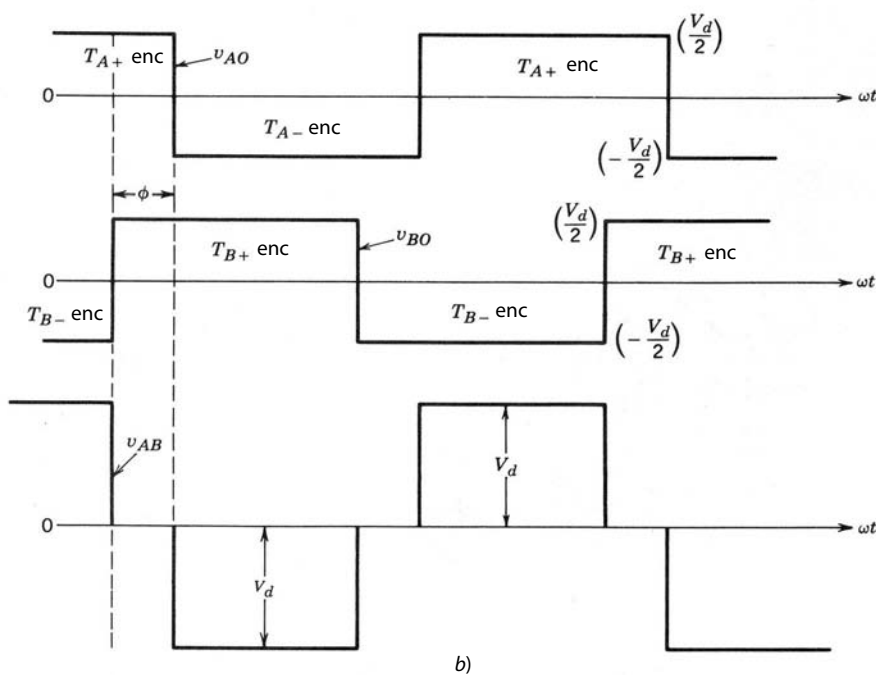
donde

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_r C_r}} \quad (9-36)$$

Las formas de onda en la figura 9-40b para $I_{L0} = I_o$ demuestran que v_d regresa a cero e i_L regresa a I_o después de un ciclo resonante a partir de la apertura del interruptor. Por tanto, en este circuito idealizado sin ninguna pérdida, el interruptor T y el diodo D se pueden retirar una vez que inicien las oscilaciones.



a)



b)

Figura 9-38 Control de voltaje por cancelación de voltaje: convertidor convencional de modo conmutado.

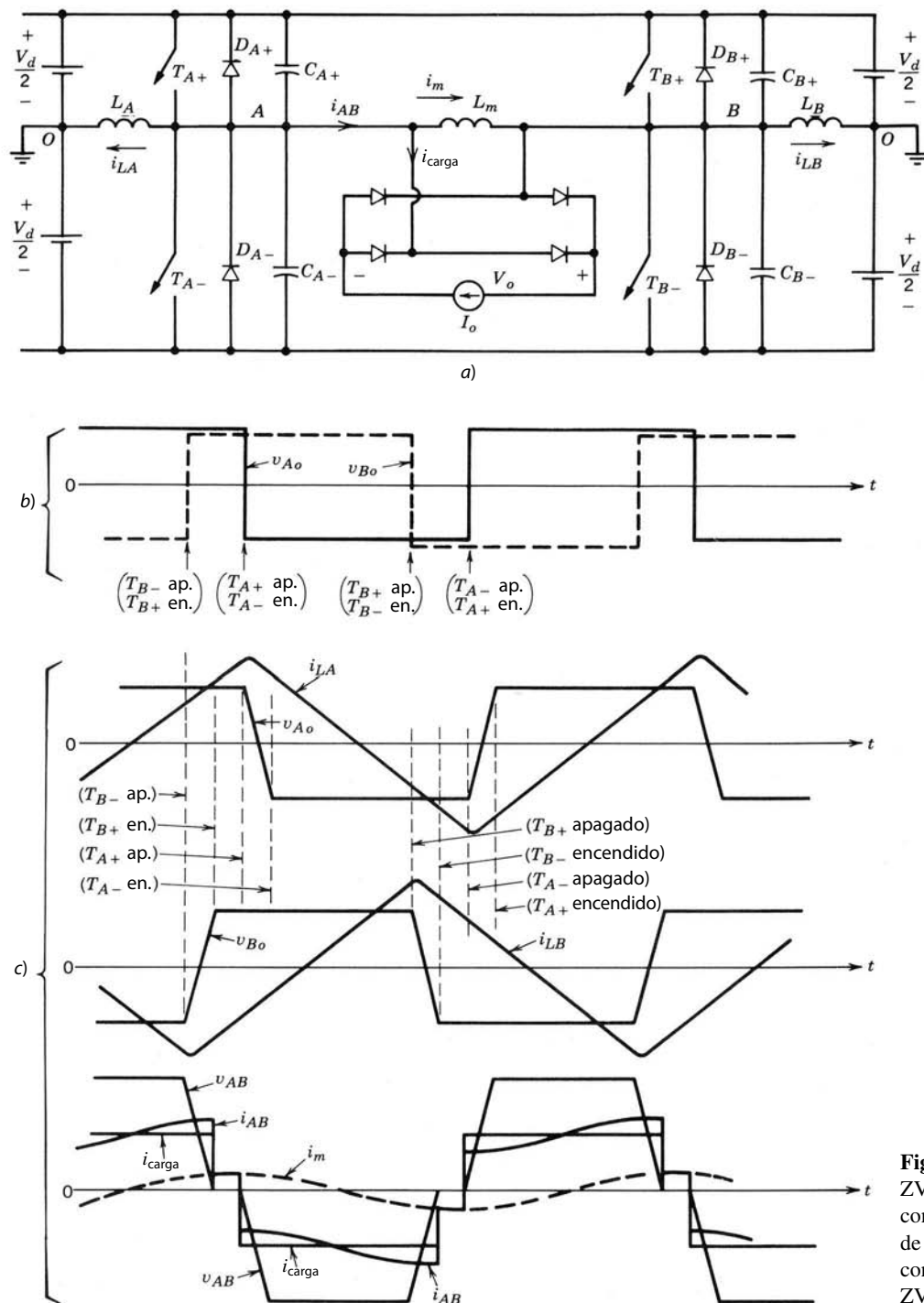


Figura 9-39 Convertidor ZVS-CV de CC-CC de puente completo: a) circuito; b) formas de onda idealizadas de modo conmutado; c) formas de onda ZVS-CV.

En el circuito básico de la figura 9-40a, R_l representa las pérdidas. Para que ocurra el encendido y apagado en voltaje cero del interruptor, v_d debe regresar a cero. En presencia de pérdidas en R_l , I_{L0} debe ser más grande que I_o en el instante que se apague el interruptor. Las formas de onda se muestran en la figura 9-40c. Si el interruptor se mantiene encendido por demasiado tiempo e I_{L0} es mucho más grande que I_o , v_d llegará a su pico en un valor considerablemente más grande que $2V_d$. Por tanto, $I_{L0} - I_o$ debe controlarse mediante el control del intervalo durante el cual el interruptor permanece cerrado.

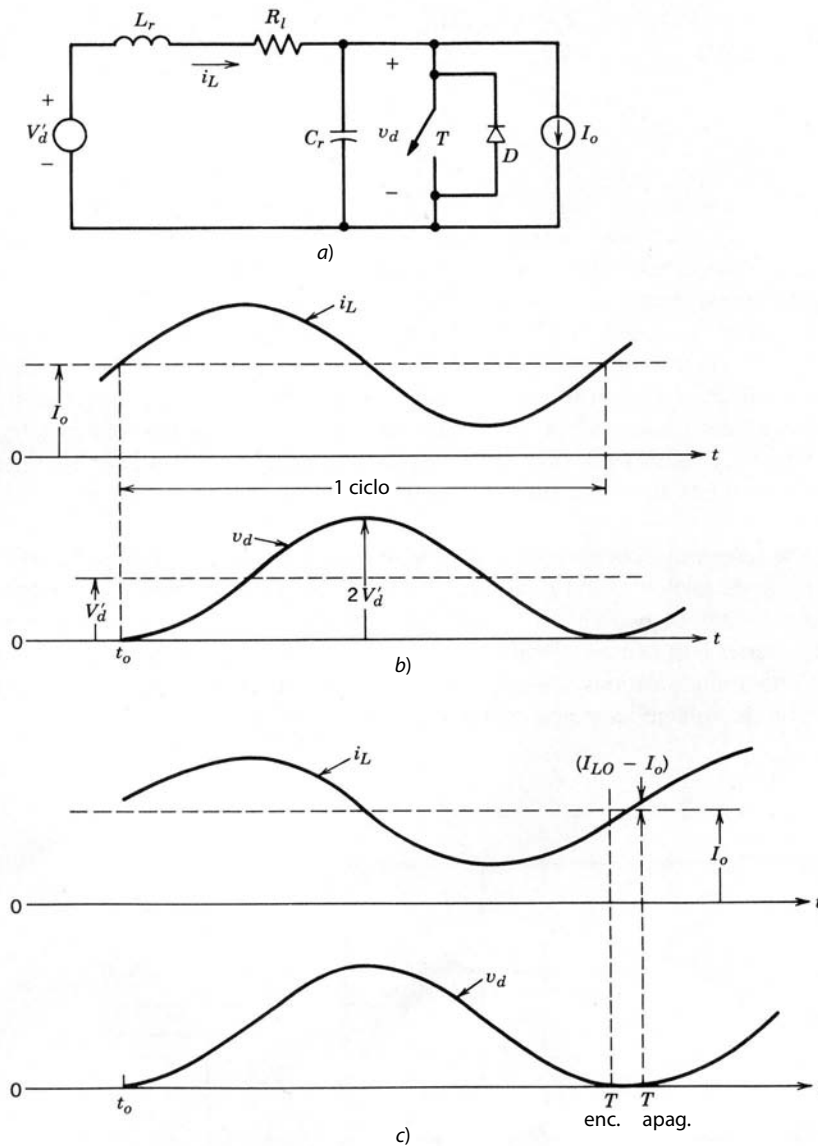


Figura 9-40 Inversor de enlace resonante de CC, concepto básico: a) circuito básico; b) R_l sin pérdidas = 0; c) hay pérdidas.

Este concepto se aplica al inversor PWM trifásico de la figura 9-41. El interruptor resonante T y D de la figura 9-40a no se necesita, pues cualquiera de los dos interruptores que comprenden una pata o terminal del inversor puede cumplir su función. Los interruptores en cualquiera de las tres patas del inversor se pueden encender y apagar en voltaje cero cuando v_d alcanza cero.

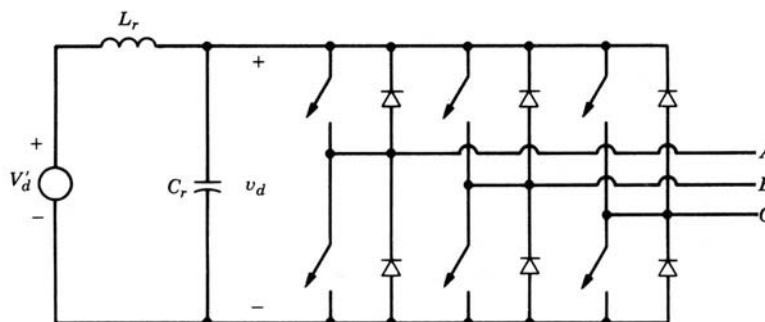


Figura 9-41 Inversor trifásico de enlace resonante CC.

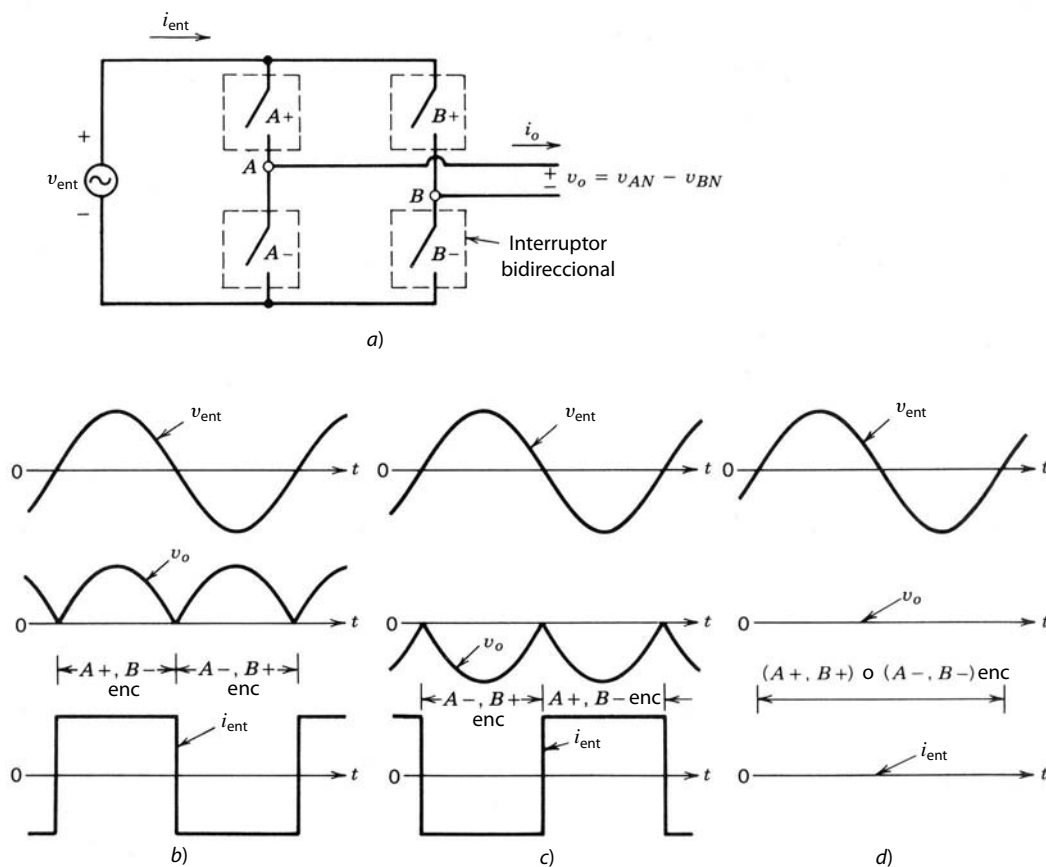


Figura 9-42
Inversor de semiciclo
integral de enlace de
alta frecuencia.

En la bibliografía se abordan otras modificaciones para fijar el voltaje pico a través de los interruptores a menos del doble del voltaje CC de entrada.

9-8 CONVERTIDORES DE SEMICICLO INTEGRAL DE ENLACE DE ALTA FRECUENCIA

A diferencia de los convertidores de enlace CC resonante, donde la entrada al convertidor monofásico o trifásico oscila entre cero y un valor más alto que el voltaje medio de CC de entrada, en los convertidores de enlace de alta frecuencia la entrada al convertidor monofásico o trifásico es una CA sinusoidal monofásica de alta frecuencia, como se muestra en la figura 9-42a. Como se analiza en la referencia 38, mediante el encendido o apagado de los interruptores cuando el voltaje pasa por cero se minimizan las pérdidas por conmutación.

La figura 9-42a muestra un convertidor monofásico de este tipo con un voltaje de entrada sinusoidal de alta frecuencia v_{ent} . La salida se sintetiza para ser una CA de baja frecuencia, por ejemplo, para alimentar una carga de motor. Esto requiere que los cuatro interruptores sean bidireccionales. Cada interruptor bidireccional en la figura 9-42a se obtiene mediante la conexión de dos interruptores unidimensionales con capacidad de bloqueo inverso en antiparalelo.

Para describir el principio de operación, se supone que la corriente de carga de salida es un I_o constante durante un ciclo de entrada de CA de alta frecuencia. Aquí I_o puede ser positivo o negativo. Para cualquier sentido de I_o , v_{AB} puede consistir en dos semiciclos positivos, dos semiciclos negativos o cero (o cualquier combinación de estas tres opciones). Estas tres opciones y el correspondiente i_{ent} se muestran en la figura 9-42b a 9-42d para un I_o positivo, por ejemplo. Este control sobre v_o para ser positivo, negativo o cero durante cada semiciclo de alta frecuencia permite que se sintetice una salida de baja frecuencia para que sea

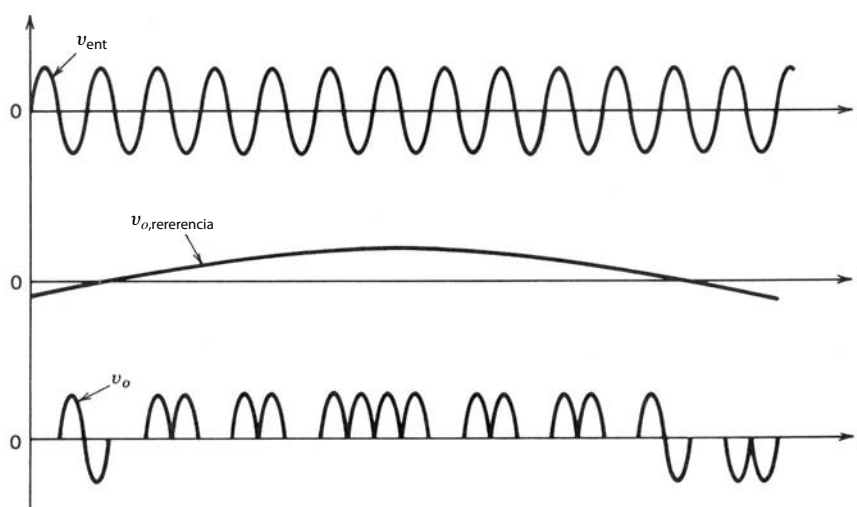


Figura 9-43 Síntesis de la salida CA de baja frecuencia.

de la frecuencia y magnitud deseadas, como se muestra en la figura 9-43. Este control se analiza en detalle en la referencia 38. Como la salida de baja frecuencia consiste en un número integral de semiciclos de la entrada de alta frecuencia, estos convertidores se llaman convertidores de semiciclo integral de enlace de alta frecuencia.

Este concepto también se extiende para generar una salida de CA trifásica por medio del circuito de la figura 9-44. Cabe notar que tanto en los convertidores monofásicos como en los trifásicos se debe usar un filtro paralelo-resonante del tipo que se muestra en la figura 9-44. Está modulado para ser paralelo-resonante con la frecuencia de voltaje de entrada f_{entrada} . Por tanto, no consume corriente alguna de la entrada CA de alta frecuencia. Sin embargo, el capacitor C_f proporciona una ruta de baja impedancia a todos los demás componentes de frecuencia en i_{entrada} , de modo que no tengan que alimentarse por v_{entrada} a través de la inductancia parásita L_{aislado} .

De hecho, la salida de baja frecuencia puede ser de CC en el circuito de la figura 9-42a. Además, la potencia puede fluir en ambos sentidos en estos convertidores.

Estos convertidores de enlace de alta frecuencia son una forma de cicloconvertidores por los que la potencia se transfiere entre dos sistemas de CA que operen en dos diferentes frecuencias sin enlace de CC intermedio. A diferencia de los cicloconvertidores de frecuencia de línea controlados por fases que usan tiristores que se describen en el capítulo 15, los interruptores controlables bidireccionales en estos convertidores de enlace de alta frecuencia se encienden y apagan cuando la CA de alta frecuencia de entrada pasa por cero.

RESUMEN

En este capítulo se analizan varias técnicas para eliminar o disminuir los esfuerzos y pérdidas por conmutación en los dispositivos de semiconductores. Se describen los siguientes convertidores:

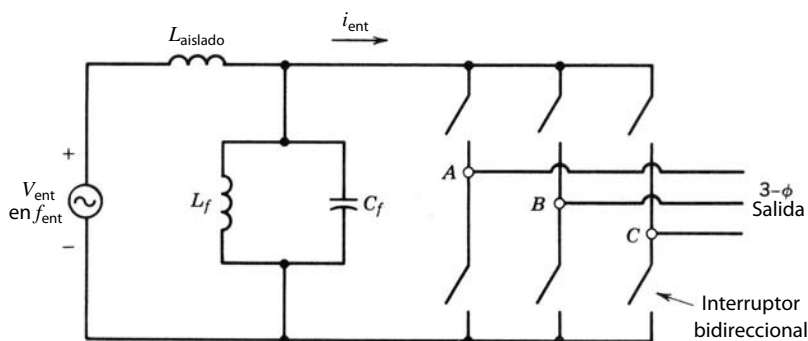


Figura 9-44 CA de alta frecuencia a un convertidor CA trifásico de baja frecuencia.

1. Convertidores de carga resonante
 - a) Convertidores de CC-CC resonantes cargados en serie (SLR)
 - b) Convertidores de CC-CC resonantes cargados en paralelo (PLR)
 - c) Convertidores resonantes híbridos de CC
 - d) Inversores paralelo-resonantes de fuente de corriente para el calentamiento por inducción
 - e) Convertidores de clase E
2. Convertidores de interruptores resonantes
 - a) Convertidores de conmutación por voltaje cero (ZCS)
 - b) Convertidores de conmutación por corriente cero (ZVS)
 - c) Convertidores de voltaje empalmado de conmutación por voltaje cero (ZVS-CV)
 - i) Convertidores ZVS-CV de CC-CC
 - ii) Inversores ZVS-CV de CC-CA
 - iii) Convertidores ZVS-CV de CC-CC con cancelación de voltaje cero
3. Inversores de enlace de CC resonante con conmutación por voltaje cero
4. Convertidores de semiciclo integral de enlace de alta frecuencia

En la referencia 41 hay una panorámica de estos convertidores.

PROBLEMAS

CONVERTIDORES SLR DE CC-CC

- 9-1 El convertidor SLR de CC-CC de la figura 9-10a opera en el modo de conducción discontinuo con $\omega_s < 0.5 \omega_0$. En las formas de onda de la figura 9-11 (con $t_0 = 0$), las condiciones iniciales en términos de cantidades normalizadas siempre son como sigue: $V_{c0} = -2V_o$ e $I_{L0} = 0$. Demuestre que, en términos de cantidades normalizadas, $V_{c,pico} = 2$ e $I_{L,pico} = 1 + V_o$.
- 9-2 Diseñe un convertidor SLR de CC-CC de la figura 9-10a con un transformador de aislamiento de una relación de vueltas n : 1, donde $V_d = 155$ V y la frecuencia operativa $f_s = 100$ kHz. La salida está en 5 V y 20 A.
- a) El convertidor anterior va a operar en el modo de conducción discontinuo con $\omega_s < 0.5 \omega_0$. El voltaje normalizado de salida V_o se selecciona en 0.9, y la frecuencia normalizada, 0.45. Con las curvas de la figura 9-15, obtenga la relación de vueltas n , L_r y C_r .
 - b) Obtenga el valor numérico de la suma de las energías pico almacenadas en L_r y C_r :

$$S = \frac{1}{2} L_r I_{L,pico}^2 + \frac{1}{2} C_r V_{c,pico}^2$$

- 9-3 Repita el problema 9-2 si el convertidor SLR está diseñado para operar en el modo de conducción continua y debajo de la frecuencia resonante.

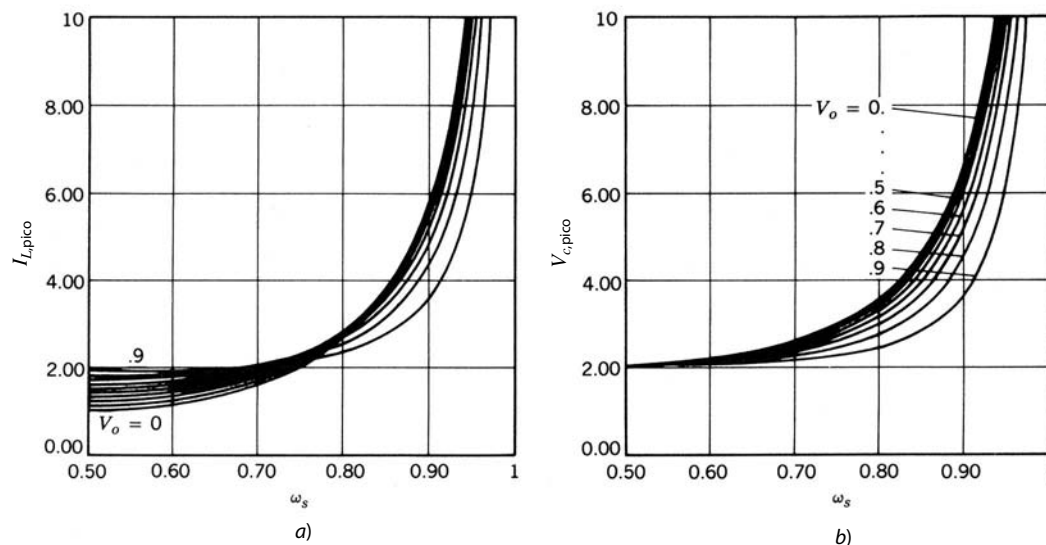


Figura P9-3
Características de un convertidor SLR de CC-CC; todas las cantidades están normalizadas. (Fuente: Ramesh Oruganti, tesis doctoral, VPI, 1987.)

- a) Elija el voltaje de salida normalizado como 0.9 y la corriente de salida normalizada como 1.4. Utilice las curvas de diseño de la figura 9-15. Obtenga n , L_r y C_r .
- b) Obtenga S como se define en el problema 9-2b por medio de las curvas de diseño de la figura P9-3.
- 9-4 Repita el problema 9-3 para una operación superior a la frecuencia resonante ($\omega_s > \omega_0$), pero con un voltaje de salida normalizado de 0.9 y una corriente de salida normalizada de 0.4. Utilice las curvas de diseño de la figura 9-15 y la figura P9-4.

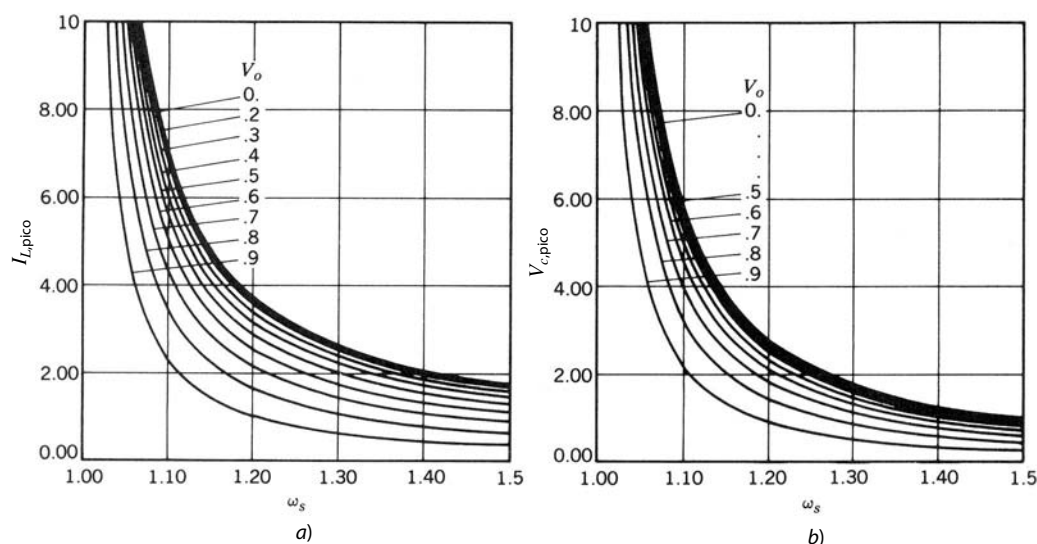


Figura P9-4
Características de un convertidor SLR de CC-CC; todas las cantidades están normalizadas. (Fuente: Ramesh Oruganti, tesis doctoral, VPI, 1987.)

- 9-5 Compare los valores de S en los problemas 9-2 a 9-4.

CONVERTIDORES PLR DE CC-CC

- 9-6 El convertidor PLR de CC-CC de la figura 9-17a con un transformador de aislamiento de la relación de vueltas n : 1 trabaja en el modo discontinuo y las formas de ondas de voltaje y corriente se muestran en la figura 9-18. Demuestre que, en modo discontinuo,

$$V_{c,pico} = V_d$$

e

$$I_{L,pico} = \frac{I_o}{n} + \omega_0 C_r \frac{V_d}{2}$$

- 9-7 Diseñe un convertidor PLR de CC-CC de semipunto aislado por un transformador. El voltaje CC de entrada $V_d = 155$ V y la frecuencia operativa $f_s = 300$ kHz. La salida está en 5 V y 20 A. Obtenga la relación de vueltas del transformador n , L_r y C_r , suponiendo un modo de operación discontinuo, una frecuencia operativa normalizada de 0.45, C_r normalizado = 1.2 por unidad y $L_r = 0.833$ por unidad, donde

$$(C_r)_{base} = \frac{I_o n}{\omega_0 V_d / 2} \quad \text{y} \quad (L_r)_{base} = \frac{V_d / 2}{\omega_0 I_o n}$$

Con las curvas de diseño de la figura 9-21 y el problema 9-6, obtenga los valores pico de v_c e i_L . Calcule S , que se definió en el problema 9-2.

- 9-8 Diseñe el convertidor del problema 9-7, suponiendo un modo continuo inferior a la frecuencia resonante. La frecuencia operativa normalizada es 0.8, y los valores de C_r y L_r normalizados, como en el problema 9-7. El I_o normalizado es 0.8.
- a) Calcule n , L_r y C_r .
- b) Con las curvas de diseño de las figuras 9-21 y P9-8, obtenga los valores pico de v_c e i_L . Calcule S , como se define en el problema 9-2.

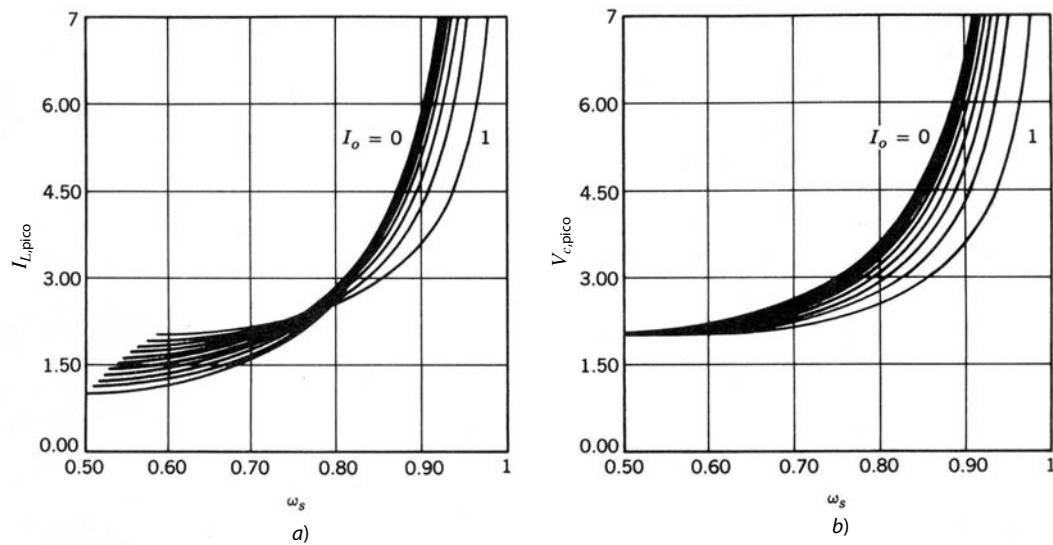


Figura P9-8
Características de un convertidor PLR de CC-CC; todas las cantidades están normalizadas. (Fuente: Ramesh Oruganti, tesis doctoral, VPI, 1987.)

9-9 Repita el problema 9-8 para la operación superior a la frecuencia resonante con la frecuencia normalizada de 1.1. Use las curvas de diseño de las figuras 9-21 y P9-9.

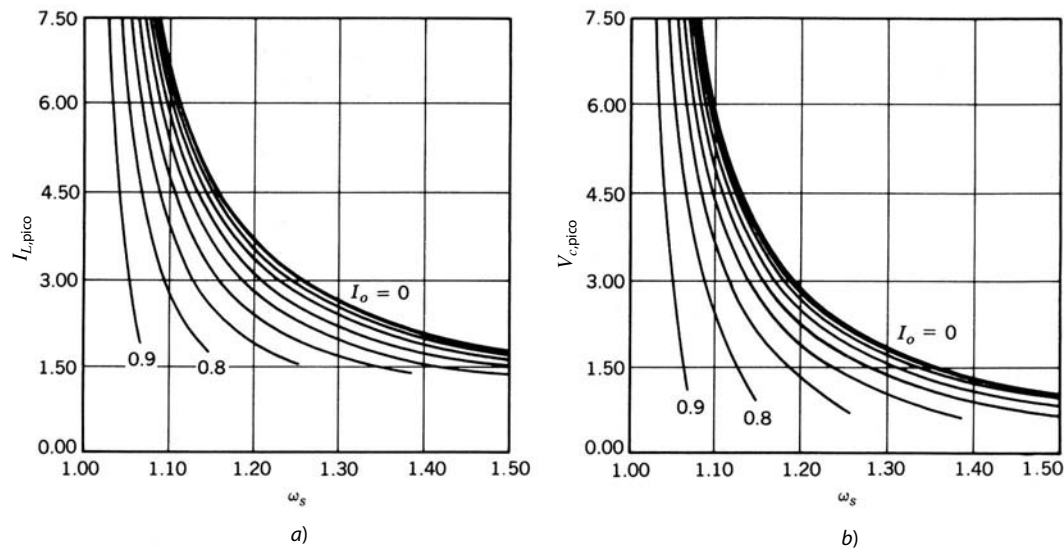


Figura P9-9
Características de un convertidor PLR de CC-CC; todas las cantidades están normalizadas. (Fuente: Ramesh Oruganti, tesis doctoral, VPI, 1987.)

9-10 Compare los valores de S calculados en los problemas 9-7 a 9-9.

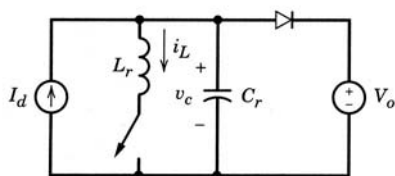
CONVERTIDORES ZCS DE INTERRUPTORES RESONANTES

9-11 En el circuito ZCS de interruptores resonantes de la figura 9-30a, $f_0 = 1$ MHz, $Z_0 = 10 \Omega$, $P_{carga} = 10$ W, $V_d = 15$ V y $V_o = 10$ V. Suponga que L_2 es muy grande y todos los componentes son ideales.

Calcule las formas de onda i_L y v_c como función del tiempo. Trace las formas de onda para i_L y v_c , y marque los puntos de transición importantes. También marque los valores pico de i_L y v_c , y los instantes de tiempo cuando ocurren.

9-12 Repita el problema 9-11 suponiendo que un diodo está conectado en antiparalelo con el interruptor en la figura 9-30a.

9-13 Con PSpice, simule el convertidor boost cuasi-resonante de conmutación por corriente cero que se muestra en la figura P9-13. Obtenga las formas de onda de v_c , i_L e i_{diodo} .



Valores nominales: $I_d = 26.667$ A, $V_o = 450$ V
 $L_r = 5.37$ μ H, $C_r = 117.9$ nF
 $f_s = 100$ kHz

Figura P9-13 Fuente: Referencia 5 del capítulo 4, “Power Electronics: Computer Simulation, Analysis, and Education Using PSpice (evaluation, classroom version)”, en un disquete con un manual. Minnesota Power Electronics, P.O. Box 14503, Minneapolis, MN 55414.

CONVERTIDORES ZVS DE INTERRUPTORES RESONANTES

- 9-14 En el convertidor ZVS de CC-CC de interruptores resonantes de la figura 9-31a, $V_d = 40$ V; I_o varía en el rango de 4 a 20 A. Calcule el valor mínimo teórico del voltaje nominal de los interruptores.

REFERENCIAS

CONVERTIDORES DE CC-CC RESONANTES CARGADOS EN SERIE

1. R. Oruganti, “State-Plane Analysis of Resonant Converters”, tesis doctoral, Virginia Polytechnic Institute, 1987; disponible en University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan.
2. R. J. King y T. A. Stuart, “A Normalized Model for the Half-Bridge Series Resonant Converters”, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronics Systems*, vol. AES-17, núm. 2, marzo de 1981, pp. 190-198.
3. R. J. King y T. A. Stuart, “Modeling the Full-Bridge Series-Resonant Power Converter”, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronics Systems*, vol. AES-18, núm. 4, julio de 1982, pp. 449-459.
4. R. J. King y T. A. Stuart, “Inherent Over-Load Protection for the Series-Resonant Converters”, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronics Systems*, vol. AES-19, núm. 6, noviembre de 1983, pp. 820-830.
5. R. Oruganti y F. C. Lee, “Resonant Power Processors: Part I—State Plane Analysis”, *IEEE-IAS Annual Meeting Conference Records*, 1984, pp. 860-867.
6. A. F. Witulski y R. W. Erickson, “Design of the Series Resonant Converter for Minimum Component Stress”, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronics Systems*, vol. AES-22, núm. 4, julio de 1986, pp. 356-363.
7. J. G. Hayes, N. Mohan y C. P. Henze, “Zero-Voltage Switching in a Digitally Controlled Resonant DC-DC Power Converter”, *Proceedings of the 1988 IEEE Applied Power Electronics Conference*, pp. 360-367.

CONVERTIDORES DE CC-CC RESONANTES CARGADOS EN PARALELO

8. N. Mapham, “An SCR Inverter with Good Regulation and Sine-Wave Output”, *IEEE Transactions on Industry and General Applications*, vol. IGA-3, marzo/abril de 1967, pp. 176-187.
9. V. T. Ranganathan, P. D. Ziogas y V. R. Stefanovic, “A Regulated DC-DC Voltage Source Converter Using a High-Frequency Link”, *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. IA-18, núm. 3, mayo/junio de 1982, pp. 279-287.
10. R. Oruganti, “State-Plane Analysis of Resonant Converters”, tesis doctoral, Virginia Polytechnic Institute, 1987.
11. M. C. W. Lindmark, “Switch-Mode Power Supply”, U.S. Patent 4,097,773, 27 de junio de 1978.
12. I. J. Pitel, “Phase-modulated Resonant Power Conversion Techniques for High Frequency Inverters”, *IEEE-IAS Annual Meeting Proceedings*, 1985.
13. Y. G. Kang y A. K. Upadhyay, “Analysis and Design of a Half-Bridge Parallel-Resonant Converter”, *1987 IEEE Power Electronics Specialists Conference*, 1987, pp. 231-243.
14. F. S. Tasi, P. Materu y F. C. Lee, “Constant-Frequency, Clamped-Mode Resonant Converters”, *1987 IEEE Power Electronics Specialists Conference*, 1987, pp. 557-566.

CONVERTIDORES DE CC-CC HÍBRIDO-RESONANTES

15. D. V. Jones, "A New Resonant-Converter Topology", *Proceedings of the 1987 High Frequency Power Conversion Conference*, 1987, pp. 48-52.

INVERSORES DE CC A CA RESONANTES EN PARALELO DE FUENTE DE CORRIENTE PARA CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN

16. K. Thorborg, *Power Electronics*, Prentice-Hall International, Londres, 1988.

CONVERTIDORES DE CLASE E

17. N. O. Sokal y A. D. Sokal, "Class-E, A New Class of High Efficiency Tuned Single-Ended Switching Power Amplifiers", *IEEE Journal of Solid State Circuits*, vol. SC-10, junio de 1975, pp. 168-176.
18. F. H. Raab, "Idealized Operation of Class-E Tuned Power Amplifier", *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, vol. CAS-24, núm. 12, diciembre de 1977, pp. 725-735.
19. K. Löhn, "On the Overall Efficiency of the Class-E Power Converters", *1986 IEEE Power Electronics Specialists Conference*, pp. 351-358.
20. M. Kazimierczuk y K. Puczkó, "Control Circuit for Class-E Resonant DC/DC Converter", *Proceedings of the National Aerospace Electronics Conference 1987*, vol. 2, 1987, pp. 416-423.
21. G. Lutteke y H. C. Raets, "220 V Mains kHz Class-E Converter", *1985 IEEE Power Electronics Specialists Conference*, 1985, pp. 127-135.
22. H. Omori, T. Iwai *et al.*, "Comparative Studies between Regenerative and Non-Regenerative Topologies of Single-Ended Resonant Inverters", *Proceedings of the 1987 High Frequency Power Conversion Conference*.

CONVERTIDORES ZCS Y ZVS DE INTERRUPTORES RESONANTES

23. P. Vinciarelli, "Forward Converter Switching at Zero Current", U.S. Patent 4,415,959, noviembre de 1983.
24. R. Oruganti, "State-Plane Analysis of Resonant Converters", tesis doctoral, Virginia Polytechnic Institute, 1987.
25. K. H. Liu y F. C. Lee, "Resonant Switches—A Unified Approach to Improve Performances of Switching Converters", *IEEE INTELEC Conference Record*, 1984, pp. 344-351.
26. K. H. Liu, R. Oruganti y F. C. Lee, "Resonant Switches—Topologies and Characteristics", *1986 IEEE Power Electronics Conference*, 1986, pp. 106-116.
27. K. H. Liu y F. C. Lee, "Zero Voltage Switches and Quasi-Resonant DC-DC Converters", *1987 IEEE Power Electronics Specialists Conference*, 1987, pp. 58-70.
28. K. D. T. Ngo, "Generalization of Resonant Switches and Quasi-Resonant DC-DC Converters", *1987 IEEE Power Electronics Specialists Conference*, 1987, pp. 395-403.
29. W. A. Tabisz y F. C. Lee, "Zero-Voltage Switching Multi-Resonant Technique—A Novel Approach to Improve Performance of High-Frequency Quasi-Resonant Converters", *IEEE PESC Record*, 1988.
30. M. F. Schlecht y L. F. Casey, "Comparison of the Square-Wave and Quasi-Resonant Topologies", *Second Annual Applied Power Electronics Conference*, San Diego, 1987, pp. 124-134.

CONVERTIDORES DE VOLTAJE FIJO DE CONMUTACIÓN POR VOLTAJE CERO

31. C. P. Henze, H. C. Martin y D. W. Parsley, "Zero-Voltage Switching in High Frequency Power Converters Using Pulse Width Modulation", *Proceedings of the 1988 IEEE Applied Power Electronics Conference*.
32. R. Goldfarb, "A New Non-Dissipative Load-Line Shaping Technique Eliminates Switching Stress in Bridge Converters", *Proceedings of Powercon 8*, 1981, pp. D-4-1—D-4-6.
33. T. M. Undeland, "Snubbers for Pulse Width Modulated Bridge Converters with Power Transistors or GTOs", *1983 International Power Electronics Conference*, Tokio, Japón, pp. 313-323.
34. O. D. Patterson y D. M. Divan, "Pseudo-Resonant Full-Bridge DC/DC Converter", *1987 IEEE Power Electronics Specialists Conference*, 1987, pp. 424-430.

CONVERTIDORES DE ENLACE CC RESONANTE

35. D. M. Divan, "The Resonant DC Link Converter—A New Concept in Static Power Conversion", *1986 IEEE-IAS Annual Meeting Record*, 1986, pp. 648-656.
36. M. Kheraluwala y D. M. Divan, "Delta Modulation Strategies for Resonant Link Inverters", *1987 IEEE Power Electronics Specialists Conference*, 1987, pp. 271-278.
37. K. S. Rajashekara *et al.*, "Resonant DC Link Inverter-Fed AC Machines Control", *1987 IEEE Power Electronics Specialists Conference*, 1987, pp. 491-496.

CONVERTIDORES DE ENLACE DE ALTA FRECUENCIA

38. P. K. Sood, T. A. Lipo e I. G. Hansen, "A Versatile Power Converter for High Frequency Link Systems", *1987 IEEE Applied Power Electronics Conference*, 1987, pp. 249-256.
39. L. Gyugyi y F. Czulka, "The High-Frequency Base Converter—A New Approach to Static High Frequency Conversion", *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. IA-15, núm. 4, julio/agosto de 1979, pp. 420-429.
40. P. M. Espelage y B. K. Bose, "High Frequency Link Power Conversion", *1975 IEEE-IAS Annual Meeting Record*, 1975, pp. 802-808.

RESUMEN

41. N. Mohan, "Power Electronics Circuits: An Overview", *1988 IEEE Industrial Electronics Society Conference*, 1988, pp. 522-527.